

AI Audit Report (HW04)

AI Audit Entry

Tool: Codex (GPT-5)

Date: 05/08/2026 11:08

User Prompt:

Dùng skill ai-first-playwright-testing để xử lý tính năng FR-08 (Checkout) của EShop.

Thông tin trước:

- Mã sinh viên: 23127464
- SUT Frontend/API: http://localhost:3000
- Tài khoản test: test@eshop.com / [REDACTED] (role user), admin@eshop.com / [REDACTED] (role admin)
- Tài liệu được phép đọc: README setup/run/seed nằm trong `src/eshop-sut/README.md`
- Thư mục output: theo quy ước mặc định của skill (data/, tests/, reports/)

Test case HW02 của FR-08 nằm ở các file: TC-FR08-BVA-001.md, TC-FR08-BVA-002.md, TC-FR08-BVA-003.md, TC-FR08-DT-001.md đến TC-FR08-DT-015.md (đã upload/gửi trong lượt trước).

AI Action:

Đã định vị và đọc đầy đủ skill cục bộ ai-first-playwright-testing/SKILL.md; đã xác nhận có đủ 18 file test case HW02 tại tests/test-cases/FR-08-checkout/ và chưa đọc nội dung SUT hay test case. Khởi tạo lại audit HW04 theo quy định của skill, thay audit HW02 cũ. Tiếp theo chỉ thực hiện Giai đoạn A cho FR-08: đọc README được phép, đọc toàn bộ 18 test case, tương tác hộp đen với SUT tại http://localhost:3000, lập playwright-test/FR-08-checkout/REVIEW_NOTES.md theo template, ghi bằng chứng/kết quả thực và dừng tại checkpoint chờ người dùng duyệt. Không ghi mật khẩu vào fixture, log hoặc báo cáo.

AI Audit Entry

Tool: Codex (GPT-5)

Date: 05/08/2026 11:33

User Prompt:

hiện tại tôi đã chạy nội dung trong source:

- backend: localhost:3000
- frontend-web: localhost: 5173
- frontend-admin: localhost:5174

trên hệ thống có danh sách các sản phẩm có thể sử dụng GET /api/products để lấy danh sách và lựa chọn sản phẩm mà bạn cảm thấy phù hợp

bạn có thể đọc nội dung của api_specification.md trong src để hiểu hơn về api

Đối với DT-003, tôi chọn là Invalid token. DT-009, tôi chọn NaN, DT-11, tôi chọn Backend sử dụng địa chỉ mặc định từ hồ sơ cá nhân (nếu có). DT-13, `shipping\_address` trong đơn hàng lưu nguyên chuỗi `'; DROP TABLE orders;--` dạng plain text

chấp nhận còn 15 điểm kiểm tra độc lập

AI Action:

Ghi nhận người dùng đã khởi động Backend :3000, Frontend Web :5173 và Frontend Admin :5174; cho phép đọc api_specification.md trong src và lấy dữ liệu sản phẩm thật qua GET /api/products. Ghi nhận phê duyệt gộp còn 15 điểm kiểm tra độc lập và các quyết định expected/input: DT-003 dùng invalid token; DT-009 dùng NaN; DT-011 dùng địa chỉ mặc định từ hồ sơ nếu có; DT-013 lưu payload SQL injection nguyên dạng plain text và không thực thi. Tiếp theo sẽ định vị và đọc đầy đủ API specification được cho phép, chạy lại xác minh hộp đen Giai đoạn A trên SUT thật, cập nhật REVIEW_NOTES.md cùng bằng chứng không chứa mật khẩu/token, rồi dừng tại checkpoint A để người dùng duyệt kết quả thực tế. Chưa tạo fixture hoặc code Playwright.

AI Audit Entry

Tool: Codex (GPT-5)

Date: 05/08/2026 11:11

User Prompt:

Dùng skill ai-first-playwright-testing để xử lý tính năng FR-08 (Checkout) của EShop.

Thông tin trước:

- Mã sinh viên: 23127464
- SUT Frontend/API: http://localhost:3000
- Tài khoản test: test@eshop.com / [REDACTED] (role user), admin@eshop.com / [REDACTED] (role admin)
- Tài liệu được phép đọc: README setup/run/seed nằm trong `src/eshop-sut/README.md`
- Thư mục output: theo quy ước mặc định của skill (data/, tests/, reports/)

Test case HW02 của FR-08 nằm ở các file: TC-FR08-BVA-001.md, TC-FR08-BVA-002.md,

TC-FR08-BVA-003.md, TC-FR08-DT-001.md đến TC-FR08-DT-015.md (đã upload/gửi trong lượt trước).

AI Action:

Đã thực hiện Giai đoạn A trong phạm vi có thể: đọc README được phép và đủ 18/18 test case HW02; không đọc source triển khai. Probe hộp đen thật tới `http://localhost:3000/`, `/api/products` và `/api/cart` đều trả `NO_RESPONSE` (Unable to connect to the remote server), nên không tái sử dụng Actual result lịch sử trong HW02 làm bằng chứng mới và đánh dấu các case chưa chạy là Không xác định. Đã tạo `playwright-test/FR-08-checkout/REVIEW_NOTES.md` và `evidence/phase-a-connectivity.txt`; xác định bằng đối chiếu nội dung 3 case trùng lặp đề xuất gộp: BVA-002 vào DT-005, BVA-003 vào DT-004, DT-015 vào DT-001. Ghi nhận 5 case có expected đa nhánh cần chốt sau quan sát thật: DT-003, DT-009, DT-010, DT-011, DT-013. Phân loại việc SUT không kết nối là environment issue ENV-FR08-A-001. Dừng tại checkpoint A, chưa tạo fixture hoặc code Playwright.

AI Audit Entry

Tool: Codex (GPT-5)

Date: 05/08/2026 11:50

User Prompt:

hiện tại tôi đã chạy nội dung trong source:

- backend: localhost:3000
- frontend-web: localhost: 5173
- frontend-admin: localhost:5174

trên hệ thống có danh sách các sản phẩm có thể sử dụng GET `/api/products` để lấy danh sách và lựa chọn sản phẩm mà bạn cảm thấy phù hợp

bạn có thể đọc nội dung của `api_specification.md` trong src để hiểu hơn về api

Đối với DT-003, tôi chọn là Invalid token. DT-009, tôi chọn NaN, DT-11, tôi chọn Backend sử dụng địa chỉ mặc định từ hồ sơ cá nhân (nếu có). DT-13, ``shipping_address`` trong đơn hàng lưu nguyên chuỗi ``'; DROP TABLE orders;--`` dạng plain text

chấp nhận còn 15 điểm kiểm tra độc lập

AI Action:

Đã đọc đầy đủ `src/eshop-sut/api_specification.md` được cấp quyền và chạy lại Giai đoạn A trên SUT thật. Chọn AirPods Pro 2 id=4, giá 6,000,000, quantity=2, tổng giỏ quan sát 12,000,000. Dùng user tạm role user riêng cho từng case stateful để cô lập giỏ. Kết quả 15 điểm độc lập: 3 Khớp (DT-002, DT-003 với 403, DT-013), 11 Lỗi, 1 Không xác định (DT-012 phần render Orders UI). Xác nhận backend tin `total_amount` client, checkout được khi giỏ trống, không dùng địa chỉ mặc định khi

thiếu shipping_address, và không xóa giỏ sau checkout. SQL payload được lưu nguyên plain text và order API vẫn hoạt động. Admin login Edge thành công nhưng chưa định vị/điều hướng được Orders view qua DOM/accessibility/coordinate nên không kết luận XSS UI. Đã cập nhật REVIEW_NOTES.md, phase-a-api-results.md và phase-a-ui-results.md; xóa ba profile Edge tạm. Ghi nhận side effect môi trường: orders 1-38 và user tạm IDs 3-18 được tạo; giỏ test@eshop.com còn 12 dòng AirPods, không thể dọn qua API công khai vì DELETE /api/cart/4 và DELETE /api/cart đều 404. Dừng tại checkpoint A, chưa tạo fixture hoặc code Playwright.

AI Audit Entry

Tool: Codex (GPT-5)

Date: 05/08/2026 12:02

User Prompt:

với DT-010: reject khi không có địa chỉ mặc định
chỉnh sửa lại kiểu hiển thị timestamp theo định dạng: dd/mm/yyyy HH:MM

AI Action:

Ghi nhận quyết định cuối cho DT-010: reject khi không có địa chỉ mặc định. Sẽ cập nhật REVIEW_NOTES.md từ đề xuất sang đã duyệt, loại DT-010 khỏi danh sách điểm chưa chắc chắn và đổi timestamp hiển thị trong artifact FR-08 sang định dạng dd/mm/yyyy HH:mm theo yêu cầu. Các trường Date trong reports/ai-audit-report.md vẫn giữ ISO 8601 có múi giờ vì ai-first-playwright-testing/SKILL.md bắt buộc timestamp audit theo ISO 8601; không chuyển sang Giai đoạn B khi chưa có phê duyệt tiếp tục rõ ràng.

AI Audit Entry

Tool: Codex (GPT-5)

Date: 05/08/2026 12:11

User Prompt:

chỉnh sửa lại các hiển thị timestamp ở tất cả tài liệu theo format: dd/mm/yyyy HH:MM

AI Action:

Sẽ quét toàn bộ tài liệu output thuộc FR-08 và chuẩn hóa mọi timestamp hiển thị sang dd/mm/yyyy HH:mm. Trường Date trong reports/ai-audit-report.md tiếp tục giữ ISO 8601 có múi giờ vì ai-first-playwright-testing/SKILL.md bắt buộc định dạng ISO cho audit; đây là ngoại lệ duy nhất. Không sửa tài liệu ngoài phạm vi FR-08 và chưa chuyển sang Giai đoạn B.

AI Audit Entry

Tool: Codex (GPT-5)

Date: 05/08/2026 12:12

User Prompt:

chỉnh sửa lại các hiển thị timestamp ở tất cả tài liệu theo format: dd/mm/yyyy HH:MM

AI Action:

Đã quét 22 tài liệu thuộc phạm vi FR-08 gồm 4 artifact trong playwright-test/FR-08-checkout và 18 test case HW02. Không còn timestamp hiển thị dạng ISO 8601, yyyy-mm-dd hoặc dd-mm-yyyy trong các tài liệu FR-08; các timestamp hiện có đã ở dạng dd/mm/yyyy HH:mm nên không cần sửa thêm. reports/ai-audit-report.md giữ trường Date ISO 8601 theo yêu cầu bắt buộc của skill.

AI Audit Entry

Tool: Codex (GPT-5)

Date: 05/08/2026 12:14

User Prompt:

approved, continue phase B

AI Action:

Ghi nhận checkpoint A đã được duyệt và chuyển sang Giai đoạn B. Sẽ đọc đầy đủ assets/templates/test-cases.md, lấy 18 case HW02 làm nền, giữ ID và nguồn; gộp 3 case trùng lặp đã duyệt để còn 15 điểm kiểm tra độc lập; áp dụng các expected duy nhất đã chốt cho DT-003, DT-009, DT-010, DT-011, DT-013 và xử lý DT-012 theo giới hạn UI đã review. Sẽ tạo bảng test case cuối, liệt kê thay đổi/điểm chưa rõ, ghi

timestamp hiển thị dd/mm/yyyy HH:mm, rồi dừng tại checkpoint B. Chưa tạo fixture hoặc code Playwright.

AI Audit Entry

Tool: Codex (GPT-5)

Date: 05/08/2026 12:17

User Prompt:

approved, continue phase B

AI Action:

Đã hoàn thành Giai đoạn B và tạo playwright-test/FR-08-checkout/TEST_CASES.md theo template. Bộ cuối có đúng 15 case HW02 độc lập, 15 ID duy nhất, 0 case bổ sung; BVA-002 gộp DT-005, BVA-003 gộp DT-004, DT-015 gộp DT-001. Đã chốt expected một nhánh cho mọi case, dùng fixture key ngoài spec dự kiến, dữ liệu AirPods thật và user role user cô lập sinh runtime. DT-012 giới hạn API-only trong FR-08 và chuyển assertion render sang FR-18; không tuyên bố Pass XSS UI. Cập nhật REVIEW_NOTES.md để checkpoint A ở trạng thái Đã duyệt. Kiểm tra không còn timestamp sai định dạng trong output FR-08. Dừng tại checkpoint B; chưa tạo data/FR-08-checkout.json hoặc tests/FR-08-checkout.spec.ts.

AI Audit Entry

Tool: Codex (GPT-5)

Date: 05/08/2026 12:25

User Prompt:

Có duyệt precondition user tạm role user thay vì dùng chung test@eshop.com
Có duyệt tự động hóa API-only trong FR-08

AI Action:

Ghi nhận người dùng đã duyệt hai quyết định còn mở của Giai đoạn B: dùng user tạm role user sinh runtime để cô lập giỏ cho các case stateful, và tự động hóa DT-012 API-only trong FR-08, không tuyên bố đã kiểm tra render XSS UI. Sẽ cập nhật TEST_CASES.md với bằng chứng duyệt hiển thị theo dd/mm/yyyy HH:mm. Chưa chuyển

sang Giai đoạn C hoặc tạo fixture/spec vì chưa có câu lệnh tiếp tục checkpoint B rõ ràng.

AI Audit Entry

Tool: Codex (GPT-5)

Date: 05/08/2026 12:27

User Prompt:

approve, continue phase C

AI Action:

Ghi nhận checkpoint B đã được duyệt và chuyển sang Giai đoạn C. Sẽ đọc đầy đủ references/conventions.md, cập nhật trạng thái checkpoint B, kiểm tra hạ tầng test hiện có ngoài source triển khai SUT, tạo fixture data-driven và Playwright TypeScript cho 15 điểm độc lập với truy vết ba ID gộp. Sẽ dùng API hộp đen, user tạm role user sinh runtime, không lưu mật khẩu/token, không dùng waitForTimeout, chạy lint/type-check/test phù hợp nếu môi trường cho phép, ghi kết quả thật và dừng tại checkpoint C. Chưa thực hiện cấu hình/chạy ba trình duyệt của Giai đoạn D.

AI Audit Entry

Tool: Codex (GPT-5)

Date: 05/08/2026 12:39

User Prompt:

approve, continue phase C

AI Action:

Đã hoàn thành Giai đoạn C. Tạo package.json/package-lock.json, tsconfig.json, eslint.config.js, data/FR-08-checkout.json và tests/FR-08-checkout.spec.ts. Fixture runtime validation và Playwright collection xác nhận đúng 15 test, 15 ID duy nhất, nguồn HW02, 0 skip. Không có credential/token thật hoặc waitForTimeout. npm install thành công sau khi offline mode ENOTCACHED; 120 package, 0 vulnerability. Lint exit 0, type-check exit 0. Lần chạy thật `npm run test:fr08 -- --workers=1 --reporter=list` exit 1 với 4 passed, 11 failed, 0 skipped; giữ nguyên

expected. Loại serial fail-fast trước lần chạy thật để bảo đảm đủ 15 case được thực thi. Ba nhóm assertion đã chạy: network/response, count/aggregate, state/attribute. Tạo playwright-test/FR-08-checkout/evidence/phase-c-run.md và cập nhật REVIEW_NOTES.md. test-results được giữ cục bộ và ignore khỏi Git. Dừng tại checkpoint C; trước Giai đoạn D cần người dùng xác nhận rõ localhost là môi trường test cô lập, không phải production do DT-013 có SQL payload.

AI Audit Entry

Tool: Codex (GPT-5)

Date: 05/08/2026 21:05

User Prompt:

Tiếp tục FR-08 sau commit Phase C hiện tại.

Bối cảnh:

- Tôi đã commit Phase A→C với commit: d2f3acd test: complete FR-08 checkout automation through phase C.
- Hiện có:
 - data/FR-08-checkout.json
 - tests/FR-08-checkout.spec.ts
 - playwright-test/FR-08-checkout/evidence/phase-c-run.md
 - playwright-test/FR-08-checkout/REVIEW_NOTES.md
- Kết quả Phase C đã được ghi nhận: lint pass, type-check pass, 15 tests collected, 4 passed, 11 failed, 0 skipped.
- Chưa chuyển sang Phase D.
- Đây là lượt chỉnh sửa sau review Phase C, vẫn trong phạm vi Phase C artifact refinement, chưa chạy đa trình duyệt.

Yêu cầu:

1. Ghi audit theo skill trước khi chỉnh sửa.
2. Review riêng hai file:
 - data/FR-08-checkout.json
 - tests/FR-08-checkout.spec.ts
3. Chỉ chỉnh các vấn đề thuộc automation/test quality, không đổi expected đã duyệt để làm test pass.
4. Thực hiện các chỉnh sửa sau nếu phù hợp:
 - Bỏ hardcoded tổng tiền `12\_000\_000` trong spec; thay bằng giá trị tính từ `fixture.product.price \* fixture.product.quantity`.
 - Tách type cart item riêng, không dùng trực tiếp `ProductFixture[]` cho response của `/api/cart`.
 - Làm assertion cho các case bị reject rõ hơn, nhưng nếu chưa có status cụ thể được duyệt cho DT-010/DT-014 thì giữ mức `responseOk: false`, không tự suy đoán status 400.
 - Bổ sung annotation/comment rõ hơn cho các root cause chính: client total trusted, cart not cleared, empty cart checkout accepted, default address not used.
 - Giữ DT-012 API-only trong FR-08; không tự mở rộng sang FR-18.
5. Sau khi chỉnh, chạy:
 - npm run lint

- npm run typecheck
 - npm run test:fr08 -- --workers=1 --reporter=list
6. Cập nhật REVIEW_NOTES.md và phase-c-run.md nếu kết quả chạy lại khác trước.
7. Dừng ở checkpoint sau khi báo cáo:
- file đã chỉnh
 - kết quả lint/type-check/test thật
 - thay đổi nào là test defect fix hoặc review refinement
 - xác nhận expected không bị hạ để làm SUT pass

Không chuyển sang Phase D trong lượt này.

AI Action:

Sẽ giữ phạm vi Phase C refinement và không chuyển Phase D. Sau audit này, review riêng data/FR-08-checkout.json và tests/FR-08-checkout.spec.ts; kiểm tra commit/worktree để bảo toàn thay đổi người dùng; chỉ sửa chất lượng automation: tính tổng từ fixture product, tách CartItem type, làm assertion reject rõ hơn nhưng giữ responseOk=false cho DT-010/DT-014, thêm annotation root cause, và giữ DT-012 API-only. Sau đó chạy đúng lint, type-check và suite FR-08 một worker/list reporter; cập nhật REVIEW_NOTES.md và phase-c-run.md khi kết quả thực tế thay đổi; ghi audit kết quả và dừng ở checkpoint Phase C. Không hạ expected để làm SUT pass.

AI Audit Entry

Tool: Codex (GPT-5)

Date: 05/08/2026 21:11

User Prompt:

Tiếp tục FR-08 sau commit Phase C hiện tại.

Bối cảnh:

- Tôi đã commit Phase A→C với commit: d2f3acd test: complete FR-08 checkout automation through phase C.
- Hiện có:
 - data/FR-08-checkout.json
 - tests/FR-08-checkout.spec.ts
 - playwright-test/FR-08-checkout/evidence/phase-c-run.md
 - playwright-test/FR-08-checkout/REVIEW_NOTES.md
- Kết quả Phase C đã được ghi nhận: lint pass, type-check pass, 15 tests collected, 4 passed, 11 failed, 0 skipped.
- Chưa chuyển sang Phase D.
- Đây là lượt chỉnh sửa sau review Phase C, vẫn trong phạm vi Phase C artifact refinement, chưa chạy đa trình duyệt.

Yêu cầu:

1. Ghi audit theo skill trước khi chỉnh sửa.
2. Review riêng hai file:

- data/FR-08-checkout.json
 - tests/FR-08-checkout.spec.ts
3. Chỉ chỉnh các vấn đề thuộc automation/test quality, không đổi expected đã duyệt để làm test pass.
 4. Thực hiện các chỉnh sửa sau nếu phù hợp:
 - Bỏ hardcoded tổng tiền `12\_000\_000` trong spec; thay bằng giá trị tính từ `fixture.product.price \* fixture.product.quantity`.
 - Tách type cart item riêng, không dùng trực tiếp `ProductFixture[]` cho response của `/api/cart`.
 - Làm assertion cho các case bị reject rõ hơn, nhưng nếu chưa có status cụ thể được duyệt cho DT-010/DT-014 thì giữ mức `responseOk: false`, không tự suy đoán status 400.
 - Bổ sung annotation/comment rõ hơn cho các root cause chính: client total trusted, cart not cleared, empty cart checkout accepted, default address not used.
 - Giữ DT-012 API-only trong FR-08; không tự mở rộng sang FR-18.
 5. Sau khi chỉnh, chạy:
 - npm run lint
 - npm run typecheck
 - npm run test:fr08 -- --workers=1 --reporter=list
 6. Cập nhật REVIEW_NOTES.md và phase-c-run.md nếu kết quả chạy lại khác trước.
 7. Dừng ở checkpoint sau khi báo cáo:
 - file đã chỉnh
 - kết quả lint/type-check/test thật
 - thay đổi nào là test defect fix hoặc review refinement
 - xác nhận expected không bị hạ để làm SUT pass

Không chuyển sang Phase D trong lượt này.

AI Action:

Đã hoàn thành refinement Phase C trên commit d2f3acd và không chuyển Phase D. Chỉ review/chỉnh fixture và spec: thêm root-cause tags/annotations; tính expectedCartTotal từ fixture.product.price * fixture.product.quantity; tách CartItemDto; bỏ userId runtime không dùng; tăng fixture validation cho reject case; dùng soft assertions để DT-010/DT-014 ghi rõ cả response thành công ngoài ý muốn và order count thay đổi; giữ responseOk=false, không đoán status 400; giữ DT-012 API-only. Diff xác nhận mọi object expected trong fixture không đổi. Lint exit 0, type-check exit 0, Playwright collection 15 test. Suite rerun exit 1 với 15 failure kết nối ECONNREFUSED ::1:3000; probe localhost và 127.0.0.1 đều NO_RESPONSE, phân loại environment issue vì backend không chạy. Không case nào tới assertion nghiệp vụ và không tạo user/order; baseline nghiệp vụ 4 passed/11 failed vẫn là kết quả gần nhất. Đã cập nhật REVIEW_NOTES.md và phase-c-run.md để phân biệt baseline với rerun môi trường. Dừng tại checkpoint refinement Phase C.

AI Audit Entry

Tool: Codex (GPT-5)

Date: 05/08/2026 21:12

User Prompt:

đã khởi chạy lại backend và UI frontend, tiến hành kiểm tra và cung cấp chỉnh sửa phù hợp

AI Action:

Tiếp tục trong phạm vi refinement Phase C, không chuyển Phase D. Sẽ probe Backend :3000, Frontend Web :5173 và Frontend Admin :5174; chạy lại lint, type-check và suite FR-08 một worker/list reporter; kiểm tra riêng output DT-010/DT-014 sau soft assertions và root-cause annotations; chỉ sửa automation/test defect nếu bằng chứng cho thấy cần, không đổi expected đã duyệt. Sẽ cập nhật REVIEW_NOTES.md và phase-c-run.md theo kết quả thật, ghi audit kết quả và dừng tại checkpoint Phase C.

AI Audit Entry

Tool: Codex (GPT-5)

Date: 05/08/2026 21:14

User Prompt:

đã khởi chạy lại backend và UI frontend, tiến hành kiểm tra và cung cấp chỉnh sửa phù hợp

AI Action:

Đã probe SUT sau khi người dùng khởi động lại: API :3000, Frontend Web :5173 và Frontend Admin :5174 đều trả HTTP 200. Chạy đúng các lệnh Phase C: lint exit 0, type-check exit 0, suite FR-08 exit 1 với 15 test thực thi, 4 passed, 11 failed, 0 skipped. Kết quả khớp baseline nghiệp vụ. Soft assertions mới ở DT-010 và DT-014 ghi rõ đồng thời response thực tế 200 thay vì bị reject và order count tăng 1. Không phát hiện test defect mới nên không sửa thêm data/FR-08-checkout.json hoặc tests/FR-08-checkout.spec.ts. Đã cập nhật REVIEW_NOTES.md và phase-c-run.md bằng kết quả thật, side effect thêm 13 user runtime và 13 order test. Expected đã duyệt không đổi; không chuyển Phase D và dừng tại checkpoint Phase C.

AI Audit Entry

Tool: Codex (GPT-5)

Date: 06/08/2026 10:17

User Prompt:

confirmed localhost is an isolated non-production test environment; approved, continue phase D

Tiếp tục FR-08 sau khi đã review Phase C.

Bối cảnh hiện tại:

- Feature: FR-08 Checkout.
- Mã sinh viên / Run by: 23127464.
- Đã hoàn tất và commit Phase A→C.
- Spec chính: tests/FR-08-checkout.spec.ts
- Fixture: data/FR-08-checkout.json
- Kết quả Phase C gần nhất:
 - lint pass
 - type-check pass
 - 15 tests collected
 - 4 passed, 11 failed, 0 skipped
- Các expected đã duyệt không được thay đổi để làm test pass.
- DT-012 đã duyệt API-only trong FR-08.
- Các case stateful đã duyệt dùng user tạm role `user` để cô lập giỏ.
- Localhost là môi trường test cô lập, không phải production; chấp nhận side effect tạo user/order test khi chạy automation nhiều lần.

Yêu cầu Phase D:

1. Ghi audit theo skill trước khi thực hiện.
2. Không đọc source triển khai SUT; chỉ dùng bề mặt hộp đen, spec/fixture/test artifact đã duyệt.
3. Cấu hình Playwright để chạy FR-08 trên 3 browser/project:
 - Chromium
 - Firefox
 - Microsoft Edge nếu khả dụng; nếu Edge không khả dụng thì ghi rõ lý do và dùng browser thứ ba hợp lệ theo môi trường.
4. Bảo đảm HTML report hiển thị rõ:
 - `Run by: 23127464`
 - timestamp runtime thật
5. Chạy FR-08 trên 3 browser/project.
6. Mở hoặc kiểm chứng artifact HTML report thật sau khi chạy, không chỉ kiểm tra config.
7. Ghi kết quả thật theo từng browser/project:
 - số passed
 - số failed
 - số skipped
 - exit code
 - đường dẫn HTML report
 - bằng chứng đã thấy `Run by: 23127464`
8. Không sửa assertion để làm test pass.
9. Nếu phát hiện lỗi automation hoặc test harness, ví dụ:
 - browser config sai
 - thiếu Edge channel
 - reporter metadata không hiện
 - race condition
 - fixture validation sai

- test bị skip ngoài ý muốn
 - thì sửa phần automation/test config phù hợp, chạy lại, và ghi rõ vào REVIEW_NOTES.md mục lỗi trong code automation AI sinh.
10. Nếu failure vẫn khớp expected đã duyệt và quan sát Phase A/C thì giữ nguyên, chưa tạo bug report ở Phase D.
11. Cập nhật:
- playwright-test/FR-08-checkout/REVIEW_NOTES.md
 - playwright-test/FR-08-checkout/evidence/phase-d-run.md hoặc file evidence tương đương
 - reports/ai-audit-report.md
12. Dừng tại checkpoint Phase D, liệt kê:
- file đã tạo/sửa
 - lệnh đã chạy
 - kết quả thật
 - report path
 - các điểm chưa chắc chắn
 - đề xuất có được chuyển sang Phase E hay không

Không thực hiện Phase E trong lượt này.

AI Action:

Đã ghi nhận localhost là môi trường test cô lập, không phải production, và checkpoint C được duyệt để chuyển Phase D. Sẽ chỉ đọc spec/fixture/test config/report artifact đã duyệt, không đọc source triển khai SUT. Kiểm tra cấu hình và browser khả dụng; cấu hình Chromium, Firefox, Microsoft Edge channel nếu khởi chạy được hoặc ghi environment issue và dùng browser thứ ba hợp lệ. Cấu hình HTML report có Run by: 23127464 và timestamp ISO runtime; chạy thật FR-08 trên ba project, mở/kiểm chứng report đã sinh, ghi số pass/fail/skip và exit code theo project. Chỉ sửa test harness/config khi có bằng chứng test defect, không đổi expected/assertion để làm SUT pass; cập nhật REVIEW_NOTES.md, phase-d-run.md và audit rồi dừng checkpoint D, không thực hiện Phase E.

AI Audit Entry

Tool: Codex (GPT-5)

Date: 06/08/2026 10:26

User Prompt:

confirmed localhost is an isolated non-production test environment; approved, continue phase D

Tiếp tục FR-08 sau khi đã review Phase C. Thực hiện Phase D trên Chromium, Firefox và Microsoft Edge nếu khả dụng; report phải hiển thị Run by 23127464 và timestamp runtime; chạy thật, kiểm chứng report, cập nhật evidence/review/audit, không đổi expected, không làm Phase E.

AI Action:

Đã hoàn thành Phase D hộp đen và dừng checkpoint D. Ba endpoint SUT trả 200. Edge channel msedge có sẵn; Firefox và Edge launch được ngay. Chromium Playwright ban đầu thiếu executable, phân loại environment issue, đã cài bằng npx playwright install chromium và launch lại thành công. Tạo playwright.config.ts với ba project chromium/firefox/msedge, trace retain-on-failure và HTML report. Phát hiện hai test-harness defect: config chưa nằm trong lint/type-check và custom metadata không hiển thị trong report lần đầu; đã mở rộng lint/type-check sang config, thêm HTML title runtime chứa Run by/timestamp, chạy lại và kiểm chứng artifact thật bằng Chromium. Lint exit 0, type-check exit 0. Lần chạy cuối 45 lượt exit 1: mỗi project 4 passed, 11 failed, 0 skipped; tổng 12 passed, 33 failed, 0 skipped, khớp Phase C. HTML report tại playwright-test/FR-08-checkout/playwright-report/index.html hiển thị trực tiếp Run by: 23127464 và Runtime timestamp: 06/08/2026 10:23; có 33 trace và 33 error context. Không sửa fixture/spec/assertion/expected; DT-012 giữ API-only; chưa tạo bug report hoặc thực hiện Phase E. Đã cập nhật REVIEW_NOTES.md và tạo evidence/phase-d-run.md. Hai lần suite tạo thêm 78 user runtime và 78 order test trong môi trường cô lập đã được chấp nhận.

AI Audit Entry

Tool: Codex (GPT-5)

Date: 06/08/2026 10:44

User Prompt:

Hãy chỉnh nhẹ REVIEW_NOTES.md của FR-08 để thống nhất cách ghi DT-012 sau Phase D. Trong phần đối chiếu HW02 vs thực tế, cập nhật DT-012 theo quyết định đã duyệt:

- FR-08 chỉ tự động hóa API-only cho DT-012.
- API lưu/trả payload XSS như string trong phạm vi checkout API.
- Không kết luận Pass về chống XSS UI.

AI Action:

Sẽ chỉ chỉnh playwright-test/FR-08-checkout/REVIEW_NOTES.md để thống nhất mọi mô tả liên quan DT-012 với quyết định đã duyệt: đánh giá phần checkout API-only dựa trên việc API lưu/trả payload XSS như string, đồng thời ghi rõ không kết luận Pass về chống XSS UI. Sẽ cập nhật số liệu tổng hợp trạng thái nếu cần để khớp dòng đối chiếu; không sửa spec, fixture, expected, kết quả Phase D hoặc mở rộng sang FR-18.

AI Audit Entry

Tool: Codex (GPT-5)

Date: 06/08/2026 10:45

User Prompt:

Hãy chỉnh nhẹ REVIEW_NOTES.md của FR-08 để thống nhất cách ghi DT-012 sau Phase D. Trong phần đối chiếu HW02 vs thực tế, cập nhật DT-012 theo quyết định đã duyệt:

- FR-08 chỉ tự động hóa API-only cho DT-012.
- API lưu/trả payload XSS như string trong phạm vi checkout API.
- Không kết luận Pass về chống XSS UI.

AI Action:

Đã chỉnh duy nhất nội dung tài liệu REVIEW_NOTES.md liên quan DT-012: bảng đối chiếu ghi checkout API lưu/trả payload XSS nguyên dạng string và trạng thái Khớp (API-only); tổng hợp cập nhật thành 4 Khớp, 11 Lỗi, 0 Không xác định trong phạm vi đã duyệt; phần render UI được ghi rõ ngoài phạm vi FR-08 và không tuyên bố Pass về chống XSS UI; bỏ hướng mở rộng sang FR-18. Không sửa spec, fixture, assertion, expected hoặc kết quả Phase D; không chạy lại test vì thay đổi chỉ là tài liệu.

AI Audit Entry

Tool: Codex (GPT-5)

Date: 06/08/2026 10:48

User Prompt:

approved, continue phase E

AI Action:

Đã ghi nhận checkpoint D được duyệt. Sẽ thực hiện riêng Phase E cho FR-08 theo hướng hộp đen: đọc các template Phase E và artifact/evidence A-D đã duyệt; phân loại từng failure thành test defect, environment issue hoặc SUT defect; nhóm các SUT defect theo root cause trước khi tạo bug report; hoàn thiện gap analysis, danh sách case gộp/chưa tự động hóa và README summary bằng số liệu đo thật. Chỉ đề xuất GitHub Issue, không tạo issue; không sửa expected/assertion hoặc đọc source triển khai SUT. Sẽ cập nhật REVIEW_NOTES.md và audit, tạo bug reports/readme summary cần thiết, rồi dừng tại checkpoint E.

AI Audit Entry

Tool: Codex (GPT-5)

Date: 06/08/2026 10:59

User Prompt:

approved, continue phase E

AI Action:

Đã hoàn thành Phase E và dừng checkpoint E. Phân loại 11 failed case là SUT defect sau khi loại trừ test defect/environment issue bằng evidence A/C/D và rerun; nhóm thành 5 root cause và tạo 5 bug report đề xuất, không tạo GitHub Issue. Tạo README_SUMMARY.md, hoàn thiện gap analysis và cập nhật REVIEW_NOTES.md/TEST_CASES.md để DT-012 nhất quán API-only, không kết luận Pass XSS UI hoặc mở rộng FR-18. Review submission-readiness phát hiện report cũ có 33/33 trace ZIP chứa request password field và Authorization header runtime; đã redacted hai test password khỏi audit cũ, đổi trace=off cho suite API-only, lint/type-check exit 0 và rerun 45 lượt exit 1 với 12 passed/33 failed/0 skipped. Report public-safe cuối tại playwright-test/FR-08-checkout/playwright-report/index.html có Run by 23127464, timestamp 06/08/2026 10:55, 0 ZIP trace và 0 match runtime password/email/JWT; không đổi fixture/spec/assertion/expected. Rerun tạo thêm 39 user runtime và 39 order test trong môi trường cô lập đã được chấp nhận. Điểm còn mở: build/commit SUT không xác định, chưa có public GitHub URL, chưa đủ artifact để kết luận tiêu chí toàn bài 3 feature/9 lượt; nguồn HW02/tài liệu ngoài report vẫn có test credential seed dạng rõ cần redact hoặc rotate trước khi public; video demo và AI Critique phải do sinh viên tự làm.

AI Audit Entry

Tool: Codex (GPT-5)

Date: 06/08/2026 11:12

User Prompt:

approved, complete FR-08 after Phase E

AI Action:

Đã ghi nhận người dùng duyệt checkpoint E và yêu cầu kết thúc FR-08. Sẽ cập nhật REVIEW_NOTES.md và README_SUMMARY.md để đánh dấu checkpoint E/gap analysis đã duyệt và quy trình automation FR-08 A→E hoàn tất tại 06/08/2026 11:12. Không chạy lại test, không sửa fixture/spec/assertion/expected, không tạo GitHub Issue và không chuyển sang tính năng khác. Các gap nộp bài ngoài quy trình FR-08 vẫn được giữ nguyên để người dùng xử lý.

AI Audit Entry

Tool: Codex (GPT-5)

Date: 06/08/2026 11:13

User Prompt:

approved, complete FR-08 after Phase E

AI Action:

Đã cập nhật REVIEW_NOTES.md: checkpoint E và gap analysis chuyển sang Đã duyệt, ghi bằng chứng prompt và đánh dấu FR-08 Hoàn tất quy trình automation A→E. Đã cập nhật README_SUMMARY.md với trạng thái hoàn tất và tách rõ các công việc nộp bài còn lại. Không chạy lại test, không đổi artifact nghiệp vụ, không tạo GitHub Issue và không chuyển sang feature khác.

AI Audit Entry

Tool: Codex (GPT-5)

Date: 06/08/2026 11:28

User Prompt:

FR-08 automation hiện chủ yếu kiểm thử checkout API bằng Playwright request context. Dù suite được chạy trên Chromium, Firefox và Edge projects, các assertion không tương tác DOM/rendering của web frontend. Đây là giới hạn do Checkout UI

không có trường địa chỉ và test case FR-08 đã được chốt API-only cho shipping_address. Vì vậy kết quả đã trình duyệt chứng minh runner/report/project coverage, nhưng không chứng minh khác biệt rendering của checkout UI.

sau khi hoàn thành phase E của cả quy trình, đây là điểm miss của AI đối với thực tế trình bày. Sau quá trình kiểm tra một phần lỗi ở người tạo test để chuyển đổi sang automation là do các kịch bản test chỉ tập trung ở API chứ chưa nêu rõ thao tác trên UI dẫn đến automation chỉ thực hiện API-only.

Trình bày gap này vào folder ai-gap-analysis

AI Action:

Sẽ rà soát tài liệu gap analysis hiện có của FR-08 và bổ sung một mục hậu Phase E về giới hạn coverage. Nội dung sẽ phân biệt rõ: (1) nguồn test design ban đầu tập trung API, không mô tả thao tác/điểm quan sát UI; và (2) điểm AI bỏ sót khi chưa cảnh báo đủ sớm rằng chạy request-context suite trên ba Playwright project chỉ chứng minh runner/report/project coverage, không chứng minh DOM/rendering cross-browser. Sẽ giữ nguyên phạm vi DT-012 API-only đã duyệt, không thay đổi test/expected hoặc mở lại Phase A-E, đồng thời nêu tác động, bằng chứng và hướng khắc phục nếu muốn có UI cross-browser coverage thật.

AI Audit Entry

Tool: Codex (GPT-5)

Date: 06/08/2026 11:30

User Prompt:

FR-08 automation hiện chủ yếu kiểm thử checkout API bằng Playwright request context. Dù suite được chạy trên Chromium, Firefox và Edge projects, các assertion không tương tác DOM/rendering của web frontend. Đây là giới hạn do Checkout UI không có trường địa chỉ và test case FR-08 đã được chốt API-only cho shipping_address. Vì vậy kết quả đã trình duyệt chứng minh runner/report/project coverage, nhưng không chứng minh khác biệt rendering của checkout UI.

sau khi hoàn thành phase E của cả quy trình, đây là điểm miss của AI đối với thực tế trình bày. Sau quá trình kiểm tra một phần lỗi ở người tạo test để chuyển đổi sang automation là do các kịch bản test chỉ tập trung ở API chứ chưa nêu rõ thao tác trên UI dẫn đến automation chỉ thực hiện API-only.

Trình bày gap này vào folder ai-gap-analysis

AI Action:

Đã tạo ai-gap-analysis/FR-08-api-only-multibrowser-gap.md. Tài liệu phân loại đây là test-design/coverage gap kết hợp AI review/reporting miss: test case đầu vào tập trung API và thiếu thao tác/điểm quan sát UI, còn AI chưa cảnh báo đủ sớm rằng ba request-context project chỉ chứng minh multi-project API execution và report coverage, không chứng minh cross-browser DOM/rendering. Đã nêu bằng chứng từ spec, Playwright config và artifact Phase D/E; tác động đến cách kết luận; wording báo cáo đúng/sai; cùng điều kiện cần bổ sung nếu muốn tạo suite UI thật. Giữ nguyên DT-012 API-only, kết quả 12 passed/33 failed/0 skipped và trạng thái hoàn tất A→E; không sửa test, expected hoặc SUT và không chạy lại test vì đây là thay đổi tài liệu.

AI Audit Entry

Tool: Codex (GPT-5)

Date: 07/08/2026 08:25

User Prompt:

Dùng skill ai-first-playwright-testing để xử lý tính năng FR-12 (Access Control) của EShop.

Thông tin:

- Mã sinh viên: 23127464
- SUT API: http://localhost:3000
- Tài khoản: test@eshop.com / [REDACTED] (role user), admin@eshop.com / [REDACTED] (role admin)
- Thư mục output riêng cho FR-12: data/fr12-access.json, tests/fr12-access.spec.ts, playwright-test/fr12-access/

Test case HW02 của FR-12: 40 file TC-FR12-DT-001.md đến TC-FR12-DT-040.md

AI Action:

Đã định vị và đọc đầy đủ skill cục bộ ai-first-playwright-testing/SKILL.md. Đã ghi nhận feature FR-12 Access Control, mã sinh viên 23127464, SUT API http://localhost:3000, hai vai trò user/admin và các đường dẫn output riêng; không ghi mật khẩu vào audit, fixture, log hoặc report. Theo checkpoint đầu vào bắt buộc của skill, chưa đọc test case HW02, chưa đọc hay tương tác với SUT và chưa tạo fixture/spec. Đang chờ người dùng cung cấp đường dẫn thư mục chứa 40 file TC-FR12-DT-001.md đến TC-FR12-DT-040.md; sau khi nhận đường dẫn sẽ chỉ thực hiện Giai đoạn A, lập bảng đối chiếu và dừng chờ duyệt.

AI Audit Entry

Tool: Codex (GPT-5)

Date: 07/08/2026 08:28

User Prompt:

Bắt đầu Giai đoạn A cho FR-12. Đọc toàn bộ 40 test case, tương tác trực tiếp với SUT thật để xác minh lại, và lập bảng đối chiếu theo assets/templates/review-notes.md.

Các điểm cần xử lý cụ thể:

1. DT-002 (invalid token → expected 401, actual 403): xác minh lại với SUT thật. Đối chiếu với cách FR-08 DT-003 đã chấp nhận cả 401/403 cho invalid token – quyết định có nới expected của DT-002 thành "401 hoặc 403" để nhất quán tiêu chuẩn giữa các feature hay giữ nguyên FAILED. Đề xuất và hỏi tôi xác nhận.
2. DT-013: test data ghi order ID = 1, nhưng bước 3 lại thao tác trên order ID = 2. Xác minh cả 2 trường hợp với SUT thật, báo cáo kết quả, và hỏi tôi ID nào là đúng ý định ban đầu trước khi đưa vào bảng cuối.
3. Xác nhận: 40 case này có case invalid-token nào khác ngoài DT-002 không (rà lại toàn bộ, đừng chỉ dựa trên nhận định của tôi).
4. Xác nhận 2 nhóm root cause tôi đã nêu bằng cách quan sát thực tế: (a) endpoint admin-only (trừ /api/products) chỉ check token hợp lệ, không check role – 13 case; (b) /api/products (POST/PUT/DELETE) không có middleware xác thực nào – 3 case. So sánh hành vi thực tế với /api/categories (cùng dạng CRUD) để xác nhận đây đúng là 2 lỗi khác nhau, không phải cùng 1 lỗi.

Trình bày bảng đối chiếu đầy đủ, không tự sửa expected khi chưa có xác nhận của tôi. Đừng chờ duyệt.

AI Action:

Đã ghi nhận yêu cầu bắt đầu Giai đoạn A và bốn điểm xác minh bắt buộc, gồm đối chiếu invalid token DT-002 với FR-08, kiểm tra cả order ID 1 và 2 cho DT-013, rà toàn bộ 40 case để tìm mọi invalid-token case, và kiểm chứng/phân biệt hai nhóm root cause bằng quan sát hộp đen có so sánh /api/products với /api/categories. Chưa đọc test case hoặc tương tác SUT vì người dùng chưa cung cấp đường dẫn thư mục HW02 theo checkpoint đầu vào bắt buộc của skill. Đang dừng để yêu cầu đường dẫn rõ ràng; sau khi nhận sẽ thực hiện Giai đoạn A, không tự sửa expected và đừng chờ duyệt.

AI Audit Entry

Tool: Codex (GPT-5)

Date: 07/08/2026 08:30

User Prompt:

truy cập vào folder test/test-cases/FR-12-access/domain-testing, tại đó là danh sách các test case đã được tạo từ HW02

AI Action:

Đã nhận đường dẫn HW02 do người dùng chỉ định: test/test-cases/FR-12-access/domain-testing. Sẽ bắt đầu Giai đoạn A: xác nhận đường dẫn thực tế và đủ 40 file TC-FR12-DT-001.md đến TC-FR12-DT-040.md, đọc toàn bộ case cùng template review-notes, rà invalid-token case và mâu thuẫn DT-013, rồi tương tác hộp đen với SUT thật tại http://localhost:3000 để đối chiếu từng case và kiểm chứng hai nhóm root cause được nêu. Không đọc source triển khai, không tự sửa expected; sẽ tạo/cập nhật playwright-test/fr12-access/REVIEW_NOTES.md và evidence thực tế rồi dừng chờ duyệt.

AI Audit Entry

Tool: Codex (GPT-5)

Date: 07/08/2026 08:41

User Prompt:

truy cập vào folder test/test-cases/FR-12-access/domain-testing, tại đó là danh sách các test case đã được tạo từ HW02

AI Action:

Đã hoàn thành Giai đoạn A cho FR-12 và dừng checkpoint. Đường dẫn người dùng nêu dùng test/ nhưng đường dẫn thực tế là tests/test-cases/FR-12-access/domain-testing/, có đủ 40/40 file liên tục. Đã đọc toàn bộ case, template review-notes, README/API specification công khai và artifact FR-08 liên quan; không đọc source triển khai. Đã chạy harness HTTP hộp đen thật trên SUT, login user/admin đều 200, exit code harness 0; dùng resource tạm cho mutation nguy hiểm và không ghi password/JWT vào artifact. Kết quả giữ nguyên expected: 22 Khớp, 17 Lỗi, 1 Không xác định (DT-013). DT-002 thực tế 403 so với expected 401 và là invalid-token case cụ thể duy nhất. DT-013: ID 1 trả 400 vì DT-012 đã đổi order sang confirmed, ID 2 ở pending trả 200; chờ người dùng chọn ID/ý định. Xác nhận 13 case valid-user bypass chỉ đúng khi tính cả 3 product case; loại products còn 10. Ba product mutation không-token đều 200, trong khi categories không-token đều 401 nhưng user-token đều 200, chứng minh hai mẫu enforcement bề mặt khác nhau. Đã tạo playwright-test/fr12-access/REVIEW_NOTES.md đủ 40 dòng và evidence/phase-a-api-results.md đủ 40 dòng. Đã cleanup user/product/category/coupon tạm; hai order ID 1 và 2 được tạo để thỏa precondition và hiện confirmed, không thể xóa/đưa về pending qua API công

khai. Chưa tạo data/fr12-access.json hoặc tests/fr12-access.spec.ts và chưa chuyển Giai đoạn B.

AI Audit Entry

Tool: Codex (GPT-5)

Date: 07/08/2026 08:56

User Prompt:

Với DT-002, giữ nguyên expected 401 và nếu actual khác với expect, đánh là fail với DT-013, giữ nguyên là 1 nhưng khuyến khích thực thi theo khuynh hướng reset backend và chạy lại flow tạo ra order từ đó thuận tiện chỉnh sửa vì nếu các test case trước đã thực thi ảnh hưởng đến order 1

AI Action:

Ghi nhận quyết định DT-002 giữ expected 401; actual 403 phải được đánh Fail, không nói sang 401/403. Ghi nhận DT-013 giữ order ID 1; precondition thực thi được chốt theo hướng reset backend rồi chạy lại flow tạo order ID 1 trước khi kiểm tra để tránh state do DT-012/case trước làm nhiễm. Sẽ cập nhật REVIEW_NOTES.md và evidence Phase A với các quyết định này. Không tự reset backend trong lượt hiện tại vì đây là thao tác xóa/khởi tạo lại dữ liệu diện rộng và chưa có lệnh reset cụ thể được cấp phép; không thay bằng kết quả giả và không chuyển Giai đoạn B khi checkpoint A chưa được duyệt rõ ràng.

AI Audit Entry

Tool: Codex (GPT-5)

Date: 07/08/2026 14:07

User Prompt:

approved, continue phase B

AI Action:

Ghi nhận checkpoint A của FR-12 đã được duyệt và chuyển sang Giai đoạn B. Sẽ đọc đầy đủ assets/templates/test-cases.md, dùng nguyên 40 case HW02 làm nền, giữ ID/nguồn và expected đã duyệt; DT-002 giữ expected 401 và actual khác 401 là Fail; DT-013 giữ order ID 1 với precondition cô lập bằng reset/tạo lại order từ state

sạch. Sẽ kiểm tra trùng lặp, lập bảng test case cuối tại playwright-test/fr12-access/TEST_CASES.md, cập nhật REVIEW_NOTES.md/audit và dừng checkpoint B. Chưa tạo data/fr12-access.json hoặc tests/fr12-access.spec.ts và chưa chạy Playwright.

AI Audit Entry

Tool: Codex (GPT-5)

Date: 07/08/2026 14:11

User Prompt:

approved, continue phase B

AI Action:

Đã hoàn thành Giai đoạn B và dừng checkpoint. Đã đọc đầy đủ template test-cases.md, tạo playwright-test/fr12-access/TEST_CASES.md với 40 dòng đối chiếu ban đầu và 40 dòng bộ test cuối, 40 ID duy nhất, 40 case nguồn HW02, 0 bổ sung, 0 trùng lặp. Giữ expected DT-002 là 401 và đánh Fail khi actual khác; DT-013 giữ order ID 1 với precondition state sạch. Đề xuất resource tạm runtime cho các thao tác xóa/sửa nguy hiểm, cleanup best-effort khi negative case thực tế mutate, và cô lập DT-011-013; ba điểm này chờ người dùng duyệt. Đã cập nhật REVIEW_NOTES.md để đánh dấu checkpoint A Đã duyệt và checkpoint B Chờ duyệt. Kiểm tra không có password/JWT trong artifact; data/fr12-access.json và tests/fr12-access.spec.ts chưa tồn tại, chưa chạy Playwright và chưa chuyển Giai đoạn C.

AI Audit Entry

Tool: Codex (GPT-5)

Date: 07/08/2026 14:13

User Prompt:

duyet chiến lược resource tạm để giữ độc lập và bảo vệ seed không
duyet cleanup best-effort trong teardown nhưng vẫn giữ assertion expected nguyên bản
duyet reset/tạo lại order 1 cho từng case để tránh phụ thuộc thứ tự

AI Action:

Ghi nhận người dùng duyệt cả ba quyết định mở của Giai đoạn B: dùng resource tạm runtime để giữ độc lập/bảo vệ seed; cleanup best-effort trong teardown nhưng giữ nguyên assertion expected; reset/tạo lại order ID 1 cho từng case để tránh phụ thuộc thứ tự. Sẽ cập nhật TEST_CASES.md và REVIEW_NOTES.md để đánh dấu các quyết định và checkpoint B Đã duyệt. Chưa bắt đầu Giai đoạn C hoặc tạo fixture/spec vì người dùng chưa yêu cầu tiếp tục Phase C; cơ chế reset backend callable từ automation vẫn chưa được cung cấp và sẽ được ghi là điều kiện triển khai.

AI Audit Entry

Tool: Codex (GPT-5)

Date: 07/08/2026 14:21

User Prompt:

```
trước khi bắt đầu test, tại workspace, chạy các lệnh sau để khởi động phù hợp
- backend: cd src/eshop-sut/backend; node database.js; node server.js
- frontend-web: cd src/eshop-sut/frontend-web; npm run dev
- frontend-admin: cd src/eshop-sut/frontend-admin; npm run dev
```

AI Action:

Ghi nhận quy trình chuẩn bị môi trường trước suite: trong src/eshop-sut/backend chạy node database.js rồi node server.js; trong frontend-web và frontend-admin chạy npm run dev. Sẽ cập nhật TEST_CASES.md/REVIEW_NOTES.md để lưu quy trình này. Chưa thực thi lệnh hoặc bắt đầu Phase C trong lượt hiện tại vì người dùng chưa yêu cầu tiếp tục Phase C; khi thực thi sẽ chạy các server dài hạn ở chế độ nền và kiểm tra endpoint/port thật. node database.js được ghi nhận là bước chuẩn bị trước suite theo đúng lời người dùng, chưa suy diễn thành quyền chạy reset giữa từng test case.

AI Audit Entry

Tool: Codex (GPT-5)

Date: 07/08/2026 14:24

User Prompt:

```
khuyến khích chạy lại trước từng DT
```

AI Action:

Ghi nhận người dùng cho phép và khuyến nghị chạy lại node database.js trước từng case DT-011, DT-012 và DT-013 để tái tạo state/order ID 1 độc lập, tránh phụ thuộc thứ tự. Sẽ cập nhật TEST_CASES.md và REVIEW_NOTES.md để đóng điều kiện reset giữa case. Chưa khởi động tiến trình, tạo data/fr12-access.json, viết tests/fr12-access.spec.ts hoặc bắt đầu Phase C vì chưa có lệnh tiếp tục Phase C rõ ràng.

AI Audit Entry

Tool: Codex (GPT-5)

Date: 07/08/2026 14:34

User Prompt:

approved, continue

Sang Giai đoạn C cho FR-12. Sinh:

- data/fr12-access.json: fixture cho toàn bộ 40 case đã duyệt, theo cấu trúc PlaywrightCase trong references/conventions.md, gắn tags phân biệt 2 nhóm root cause chính.
- tests/fr12-access.spec.ts: dùng ưu tiên locator getByRole → getByTestId → getByLabel → getByText. Dùng ít nhất 3 nhóm assertion:
 - State/attribute (status code qua response.status())
 - DOM/visible text (thông báo lỗi qua toContainText hoặc toHaveText)
 - Network/response (response body qua page.waitForResponse)Không hardcode input/expected trong spec.

Giữ liên kết truy vết ID HW02 (DT-001...DT-040) trong tên test/annotation.

Chạy lint, type-check, test. Ghi đúng lệnh, exit code, kết quả thật.
Trình bày code, fixture, điểm chưa chắc chắn. Dừng chờ duyệt.

AI Action:

Ghi nhận checkpoint B đã được duyệt và chuyển Giai đoạn C. Sẽ đọc đầy đủ references/conventions.md và hạ tầng test hiện có; tạo data/fr12-access.json đủ 40 PlaywrightCase có tags cho hai nhóm root cause; tạo tests/fr12-access.spec.ts data-driven, không hardcode input/expected, giữ ID HW02 trong test title/annotation. Spec sẽ dùng locator theo ưu tiên được yêu cầu và thực thi ba nhóm assertion: response.status(), DOM visible text, page.waitForResponse/body. Sẽ chạy quy trình khởi động backend/frontend đã được cung cấp, bao gồm reset database trước DT-011/012/013 theo duyệt nếu khả thi và kiểm tra thật; chạy lint, type-check, test, ghi đúng lệnh/exit code/kết quả, cập nhật evidence/review/audit rồi

dừng checkpoint C. Không đọc source triển khai SUT và không sửa expected để làm test pass.

AI Audit Entry

Tool: Codex (GPT-5)

Date: 07/08/2026 14:51

User Prompt:

approved, continue

Sang Giai đoạn C cho FR-12. Sinh data/fr12-access.json cho 40 case theo PlaywrightCase và hai nhóm root cause; tests/fr12-access.spec.ts data-driven dùng locator ưu tiên, ba nhóm assertion status/DOM/network, không hardcode input/expected, giữ truy vết HW02; chạy lint, type-check, test và dừng chờ duyệt.

AI Action:

Đã hoàn thành Giai đoạn C và dừng checkpoint. Tạo data/fr12-access.json gồm 40 case/40 ID duy nhất, 0 skip, 13 tag valid-user-role-bypass và 3 tag unauthenticated-product-mutation; tạo tests/fr12-access.spec.ts data-driven 529 dòng, credentials chỉ nhận qua environment, runtime validation bắt buộc, truy vết ID trong title/annotation. Spec dùng getByRole rồi getByTestId, page.waitForResponse và soft assertions thực thi status, method/URL/body và DOM visible text; không dùng CSS/XPath/waitForTimeout. Thêm npm script test:fr12 với Chromium/list reporter/output riêng. node database.js exit 0 và được kiểm chứng reset order khi backend đang chạy; backend :3000, frontend-web :5173, frontend-admin :5174 đều trả 200. Lint exit 0, type-check exit 0. Phát hiện và sửa ba test-harness defect: serial fail-fast (lần đầu 1 pass/1 fail/38 did not run), output kế thừa FR-08, DOM mismatch timeout làm lần hai exit 124 sau 35 case. Rerun cuối exit 1, đủ 40 case trong 46.6 giây: 23 passed, 17 failed, 0 skipped; danh sách fail khớp Phase A và expected không đổi. Artifact test-results/fr12-phase-c có 17 screenshot, 17 video, 17 error-context; scan text và artifact nguồn có 0 match password/JWT. Cleanup giữ user seed ID 1-2, không còn product/category runtime; order ID 1 confirmed còn lại sau DT-013. Tạo playwright-test/fr12-access/evidence/phase-c-run.md và cập nhật REVIEW_NOTES.md checkpoint C Chờ duyệt. Chưa thực hiện Phase D.

AI Audit Entry

Tool: Codex (GPT-5)

Date: 08/08/2026 22:17

User Prompt:

Hoàn thiện Phase C của FR-05 sau khi Fix 1 đã được review. Giữ nguyên 12 TC-ID, fixture JSON, DT-002=Iphone, canonical DT-011/DT-012, mapping UI/UI+network và expected; không nới assertion. Hoàn thiện DT-010 bằng route đăng ký trước navigation, xác nhận intercept, pending UI evidence, release an toàn trong finally, waitForResponse không race, post-response UI/list/loading assertions và không setTimeout. Thêm testInfo.attach screenshot fullPage có TC-ID/trạng thái cho các điểm quan sát của đủ 12 case, chụp trước assertion có thể fail. Giữ XSS/SQLi dùng UI/DOM làm oracle chính, network chỉ hỗ trợ. Chỉ chạy Chromium baseline; cập nhật backlog, quét artifact nhạy cảm, chạy lint/typecheck/Playwright thật và ghi kết quả/thời lượng vào REVIEW_NOTES, phase-c-fix2-run.md và audit. Dừng Checkpoint C, không chuyển Phase D.

AI Action:

Sẽ hoàn thiện đúng Phase C Fix 2 mà không thiết kế lại test hoặc thay expected. Trước tiên review fixture/spec Phase C hiện tại và conventions liên quan; sau đó bổ sung helper screenshot testInfo.attach dùng fullPage và attachment name chứa TC-ID/trạng thái, đặt evidence trước assertions có thể fail cho đủ 12 case. DT-010 sẽ đăng ký route trước navigation, xác nhận request intercepted, giữ response pending, assert UI pending, attach trước release, luôn release bằng finally, tạo waitForResponse trước release, rồi assert product list và loading indicator hidden sau response. XSS listeners sẽ được giữ/đặt trước submit; XSS/SQLi tiếp tục dùng UI/DOM oracle. Sẽ xóa trạng thái provisional/backlog đã hoàn thành, kiểm tra 0 setTimeout và coverage evidence đủ 12 ID, chạy lint/typecheck/Chromium đúng command, so sánh 4/8/0 Fix 1, quét artifact tránh dữ liệu nhạy cảm, cập nhật evidence/review/audit bằng kết quả thật và dừng Checkpoint C. Chưa chạy Firefox/Edge, chưa chuyển Phase D.

AI Audit Entry**Tool:** Codex (GPT-5)**Date:** 09/08/2026 14:29**User Prompt:**

Rà soát lại mô tả của FR-08 trong README của src, bổ sung automation test UI không đơn thuần chỉ test API

AI Action:

Hoàn tất refinement UI hậu Phase E cho FR-08 theo bề mặt hộp đen và mô tả trong src/eshop-sut/README.md, không đọc source triển khai SUT và không đổi expected

HW02. Giữ nguyên 15 case checkout API đã duyệt; thêm data/FR-08-checkout-ui.json và tests/FR-08-checkout-ui.spec.ts với 3 case UI README: bảo vệ route checkout khi chưa đăng nhập, hiển thị sản phẩm/tổng chỉ đọc từ giỏ, và checkout qua nút UI kèm hậu điều kiện xóa giỏ. API chỉ dùng setup user/cart và hậu kiểm, còn coverage UI dùng browser page, URL/DOM/attribute/network assertion thật. Cập nhật package scripts/config/report, tắt video/trace để report public-safe, bổ sung evidence/review/test-case/summary/gap analysis và cập nhật tổng hợp toàn bài. Lint exit 0, type-check exit 0, collect đúng 9 lượt UI. Final multi-project run exit 1 với 54 lượt: 12 passed, 42 failed, 0 skipped; API giữ 12/33/0, UI 0/9/0; mỗi Chromium/Firefox/Edge là 4P/14F/0S và đều đi đến assertion SUT thật. Mở HTML report thật xác nhận All 54, Passed 12, Failed 42, Skipped 0, Run by 23127464, runtime 09/08/2026 14:25 và đủ ba project. Quét artifact: 9 screenshot, 15 error-context Markdown, 0 video, 0 trace ZIP, 0 runtime email/password/JWT match. Actual UI: route checkout chưa chặn anonymous; sản phẩm không hiện, total là 0 và editable; UI checkout trả 200/hiện thành công nhưng cart không được xóa. Không hạ assertion để làm SUT pass; DT-012 tiếp tục API-only và không kết luận chống XSS UI.

AI Audit Entry

Tool: Codex (GPT-5)

Date: 08/08/2026 22:07

User Prompt:

Review phiên bản Phase C hiện tại và thực hiện Fix 1: chuẩn hóa fixture data-driven, interface/runtime validation, mapping UI/UI+network/API, locator/assertion và chạy lint/typecheck/Chromium baseline thật; cập nhật data/fr05-search.json, tests/fr05-search.spec.ts và REVIEW_NOTES.md; dừng Checkpoint C.

AI Action:

Đã hoàn tất Fix 1 và dừng Checkpoint C. Tạo data/fr05-search.json chứa case-varying input/expected của đủ 12 TC-ID; tests/fr05-search.spec.ts định nghĩa TypeScript interfaces, runtime validation và đăng ký 12 test data-driven. Giữ quyết định Phase B: DT-002=Iphone, DT-011=h1, DT-012=format giá. Mapping cuối: UI primary cho cả 12; UI+network chỉ DT-001/004/006/007/009/010, 6 case còn lại UI, 0 API-only. Network chỉ setup/synchronization/diagnostic; search/grid/card/image alt/price/empty/loading/safe rendering/h1 được assert qua Page/DOM. Lint exit 0, typecheck exit 0. Chromium command với project chromium, 1 worker và output test-results/fr05-phase-c-fix1 exit 1 sau 42.7 giây: 4 passed (DT-001/002/005/008), 8 failed (DT-003/004/006/007/009/010/011/012), 0 skipped. Tạo evidence phase-c-fix1-run.md; artifact có 8 failure screenshot, 8 video, 8 error-context. Không đổi expected theo actual. Loading synchronization hoàn chỉnh và pass screenshot attachment được giữ cho Fix 2. debug.log vẫn không tồn tại. Chưa chuyển Phase D.

AI Audit Entry

Tool: Codex (GPT-5)

Date: 08/08/2026 20:51

User Prompt:

Áp dụng Phase A của workflow ai-first-playwright-testing cho FR-05 – Xem danh sách và tìm kiếm sản phẩm.

Thông tin đầu vào:

- Đường dẫn test case HW02:
tests/test-cases/FR-05-search/domain-testing/
- File tổng hợp kết quả manual:
tests/test-runs/FR-05-search-run.md
- Requirement công khai:
src/eshop-sut/README.md, mục FR-05
- Frontend Web: http://localhost:5173
- Backend API: http://localhost:3000
- Mã sinh viên dùng cho report: 23127464
- Output review:
playwrite-test/fr05-search/REVIEW_NOTES.md

Chỉ thực hiện Phase A theo hướng kiểm thử hộp đen:

1. Đọc toàn bộ test case HW02 của FR-05 và giữ nguyên TC-ID, mô tả, precondition, input và expected ban đầu.
2. Không đọc source code triển khai, middleware hoặc database schema để suy ra expected result.
3. Đối chiếu requirement FR-05 với từng test case và tương tác với SUT thật qua UI, accessibility tree, URL và network công khai nếu môi trường đang chạy.
4. Với từng case, xác minh flow thao tác, dữ liệu mẫu, locator khả dụng, precondition và điểm quan sát expected.
5. Với từng case, đề xuất `automationSurface` là UI, UI+network hoặc API. Nếu expected là nội dung, trạng thái, layout hoặc cấu trúc DOM mà người dùng quan sát được, ưu tiên UI làm oracle chính. Không mặc định chuyển case sang API-only chỉ vì endpoint có tồn tại.
6. API/network chỉ dùng làm oracle chính khi test case thực sự yêu cầu contract API; nếu dùng để setup, đồng bộ hoặc chẩn đoán cho case UI, phải ghi rõ vai trò bổ trợ.
7. Kiểm tra và nêu rõ hai bất nhất hiện có cần người dùng quyết định:
 - DT-002 dùng `Áo` trong test data nhưng dùng `Iphone` trong steps và expected;
 - hai file cuối có filename DT-011/DT-012 nhưng heading bên trong là DT-012/DT-014.
8. Phân loại từng case thành Khớp, Lỗi, Không xác định hoặc Trùng lặp.
9. Nếu hai case có cùng input, precondition và kết quả thực chất, đánh dấu Trùng lặp, chọn một case đại diện và ghi rõ lý do.
10. Không tự sửa expected khi actual khác expected.
11. Không tạo Playwright spec, fixture hoặc config trong Phase A.
12. Ghi bằng chứng quan sát thật; nếu không thể chạy SUT, ghi Chưa chạy và nguyên nhân, không suy đoán kết quả.

13. Cập nhật bảng đối chiếu trong REVIEW_NOTES.md gồm TC-ID, mô tả gốc, quan sát thực tế, trạng thái, `automationSurface`, bằng chứng và đề xuất.
14. Liệt kê file đã đọc hoặc thay đổi, kết quả thật và mọi điểm chưa rõ.

Dừng tại Checkpoint A để người dùng review. Không tự chuyển sang Phase B.

AI Action:

Đã định vị và đọc đầy đủ ai-first-playwright-testing/SKILL.md cùng template audit/review; đã ghi entry này bằng timestamp ISO 8601 thật. Tiếp theo chỉ thực hiện Phase A cho FR-05: đọc toàn bộ 12 test case HW02, file tổng hợp manual và mục FR-05 trong README công khai; không đọc source triển khai, middleware hay database schema. Sẽ kiểm tra khả năng kết nối Frontend Web :5173 và Backend API :3000, tương tác hộp đen qua UI/accessibility/URL/network công khai nếu SUT chạy, ghi bằng chứng thật cho từng case, phân loại Khớp/Lệch/Không xác định/Trùng lặp, đề xuất automationSurface và nêu rõ hai bất nhất DT-002 cùng filename/heading DT-011/DT-012. Sẽ tạo/cập nhật playwright-test/fr05-search/REVIEW_NOTES.md, không tạo Playwright spec/fixture/config, rồi dừng tại Checkpoint A chờ người dùng duyệt.

AI Audit Entry

Tool: Codex (GPT-5)

Date: 07/08/2026 15:33

User Prompt:

Cập nhật FR-12 từ hai root-cause tag thành bốn nhóm theo bug reports: Product no-auth 6 case, Admin API no-role 7 case, Category no-role 3 case và invalid-token wrong-status 1 case. validateFixture() phải kiểm tra đúng 6/7/3/1 và bảo đảm 23 passed case không có root-cause tag. Chạy lint + type-check, dừng chờ duyệt; sau đó đồng bộ nội dung chỉnh sửa vào evidence/review và audit.

AI Action:

Đã thay rootCauseTags trong data/fr12-access.json bằng productNoAuthMiddleware, adminApiNoRoleCheck, categoryNoRoleCheck và wrongStatusInvalidToken; remap chính xác DT-023/024/026/027/029/030, DT-003/006/009/012/015/018/021, DT-033/036/039 và DT-002. Tổng kiểm chứng: 17 failed case có đúng một root-cause tag, 23 passed case không có tag; không còn taxonomy cũ. Đã mở rộng validateFixture() để kiểm tra cardinality, danh sách ID cụ thể và cấm root-cause tag ngoài 17 failed ID. npm run lint exit 0; npm run typecheck exit 0; không chạy test suite. Đã cập nhật playwright-test/fr12-access/evidence/phase-c-run.md và REVIEW_NOTES.md với taxonomy 6/7/3/1, liên kết BUG-FR12-003/004 và giữ kết quả 23/17 dưới nhãn lịch sử trước pure API refactor.

AI Audit Entry

Tool: Codex (GPT-5)

Date: 07/08/2026 15:50

User Prompt:

approved, continue phase D

AI Action:

Ghi nhận checkpoint C đã được duyệt và chuyển Phase D cho FR-12. Sẽ cấu hình/chạy thật ba project Chromium, Firefox và Microsoft Edge, giữ Run by: 23127464 cùng timestamp ISO runtime trong HTML report, giữ artifact failure và kiểm chứng trực tiếp metadata report. Theo quyết định vừa duyệt về reset DT-011/012/013 trên database dùng chung, sẽ chạy toàn bộ project với workers=1 để không có browser reset hoặc mutate order ID 1 đồng thời. Sẽ kiểm tra browser/môi trường, chạy lint, type-check và suite thật, ghi command/exit code/pass-fail-skip theo project vào evidence/review/audit, rồi dừng checkpoint D; không sửa expected để làm SUT pass và không thực hiện Phase E.

AI Audit Entry

Tool: Codex (GPT-5)

Date: 07/08/2026 15:49

User Prompt:

Trước Phase D, thêm workers: 1 vào playwright.config.ts vì prepareOrderOne()/resetBackend() của DT-011/012/013 xóa database dùng chung; fullyParallel: false không ngăn Chromium/Firefox/msedge chạy song song trên các worker khác nhau.

AI Action:

Đã thêm workers: 1 ở cấp defineConfig trong playwright.config.ts, buộc toàn bộ project Chromium/Firefox/msedge được lập lịch tuần tự và loại bỏ race condition reset database giữa DT-011/012/013. Giữ fullyParallel: false. Đã cập nhật phase-c-run.md và REVIEW_NOTES.md để ghi nhận nguyên nhân, phạm vi ảnh hưởng và quyết định cô lập xuyên project trước Phase D. npm run lint exit 0; npm run typecheck exit 0. Chưa chạy hoặc chuyển sang Phase D.

AI Audit Entry

Tool: Codex (GPT-5)

Date: 07/08/2026 16:08

User Prompt:

approved, continue phase D

AI Action:

Đã hoàn thành Phase D cho FR-12 và dừng checkpoint. Tạo playwright.fr12.config.ts với ba project chromium/firefox/msedge, workers=1, output test-results/fr12-phase-d và HTML report playwright-test/fr12-access/playwright-report; thêm script test:fr12:phase-d, đưa config mới vào lint/type-check và mở rộng ESLint pattern. Backend API :3000, frontend :5173/:5174 đều hoạt động; cả ba browser launch headless thành công. Lint cuối exit 0 không warning; type-check exit 0. Lần multi-browser đầu exit 1 với 69 passed/51 failed/0 skipped nhưng scan phát hiện 51 trace API lưu login payload, Authorization và JWT; phân loại test-harness security defect, đổi trace: off và rerun thay thế artifact cũ. Lần cuối exit 1 trong 58.1 giây: mỗi project 23 passed/17 failed/0 skipped, tổng 69/51/0; không có failure mới, DT-011 và DT-013 pass trên cả ba project. Đã mở HTML report cuối và kiểm chứng DOM/title hiển thị Run by: 23127464, Runtime timestamp: 07/08/2026 15:59, All 120/Passed 69/Failed 51/Skipped 0. Artifact cuối có 51 error-context, 0 trace/screenshot/video; scan embedded report có 0 JWT shape và 0 serialized password value. Tạo evidence/phase-d-run.md và cập nhật REVIEW_NOTES.md. Chưa thực hiện Phase E.

AI Audit Entry

Tool: Codex (GPT-5)

Date: 07/08/2026 16:18

User Prompt:

approved, continue

AI Action:

Ghi nhận checkpoint D của FR-12 đã được duyệt và chuyển Phase E. Sẽ hoàn thiện REVIEW_NOTES theo kết quả thật, phân loại 17 failed case thành test defect/environment issue/SUT defect, đối chiếu và chuẩn hóa bug report theo bốn

root cause đã duyệt, bảo đảm mỗi report liệt kê đủ TC-ID và bằng chứng đa trình duyệt. Sẽ tạo/cập nhật summary theo template bằng số liệu report thật 40 designed/automated, 120 executed, 69 passed, 51 failed, 0 skipped, ba browser runs và bốn SUT root causes; liệt kê case chưa tự động hóa/gap, nhắc video demo và AI Critique là phần sinh viên tự làm, đề xuất commit nhỏ. Không tạo hoặc tuyên bố đã tạo GitHub Issue nếu không có URL/ID thật; không đọc source triển khai SUT và không chạy lại test trừ khi phát hiện test defect cần xác minh.

AI Audit Entry

Tool: Codex (GPT-5)

Date: 07/08/2026 16:23

User Prompt:

approved, continue

AI Action:

Đã hoàn thành Phase E cho FR-12 và dừng chờ duyệt cuối. Cập nhật REVIEW_NOTES.md: header hiện hành, bảng phân loại bốn SUT root causes, loại trừ test defect/environment issue, 40/40 automated, gap và checkpoint E. Tạo bốn bug report public-safe trong bug-reports/FR-12/: BUG-FR12-001 gồm 6 Product TC-ID Critical/P0; BUG-FR12-002 gồm 7 Admin API TC-ID Critical/P0; BUG-FR12-003 gồm 3 Category TC-ID Critical/P0; BUG-FR12-004 gồm DT-002 Minor/P2. Mỗi report dùng browser/version thật, timestamp report, evidence Phase A/D và HTML report; không chứa credential/token; GitHub Issue đều Chưa tạo – đề xuất, URL N/A. Tạo README_SUMMARY.md bằng số liệu thật 40 designed/automated, 120 executed, 69 passed, 51 failed, 0 skipped, ba browser runs, bốn SUT root causes; không suy diễn tiêu chí 9 lượt toàn bài từ riêng FR-12. Tạo GAP_ANALYSIS.md với coverage API-only, token partitions còn thiếu, database/order concurrency, trace-security tradeoff, black-box limitation và cảnh báo credential plaintext trong bug report legacy ngoài output automation. Không có case chưa tự động hóa. Nhắc video demo và AI Critique cá nhân là phần sinh viên tự thực hiện. Không chạy lại suite vì Phase E chỉ cập nhật tài liệu từ artifact Phase D đã duyệt; lint/type-check gần nhất đều exit 0.

AI Audit Entry

Tool: Codex (GPT-5)

Date: 07/08/2026 16:37

User Prompt:

Không giữ lại file GAP_ANALYSIS.md, chuyển đổi nó vào folder ai-gap-analysis có sẵn trong hệ thống.

AI Action:

Sẽ chuyển nội dung Phase E gap analysis của FR-12 vào file chuẩn có sẵn ai-gap-analysis/FR-12-access-gap-analysis.md, thay thế nội dung cũ bằng bản đã cập nhật từ kết quả Playwright 120 lượt và bốn root causes; xóa playwright-test/fr12-access/GAP_ANALYSIS.md để không giữ bản trùng. Sẽ cập nhật README_SUMMARY.md và REVIEW_NOTES.md chỉ còn tham chiếu đường dẫn ai-gap-analysis, kiểm tra không còn reference tới file cũ và giữ audit entry lịch sử nguyên vẹn.

AI Audit Entry

Tool: Codex (GPT-5)

Date: 07/08/2026 16:39

User Prompt:

Không giữ lại file GAP_ANALYSIS.md, chuyển đổi nó vào folder ai-gap-analysis có sẵn trong hệ thống.

AI Action:

Đã thay nội dung ai-gap-analysis/FR-12-access-gap-analysis.md bằng bản Phase E hiện hành: coverage 40/40 và 120 lượt, bảy gap thực tế, bảng phân loại bốn SUT root causes và các bài học human review về taxonomy, browser harness, workers=1, trace security và giới hạn black-box. Đã xóa playwright-test/fr12-access/GAP_ANALYSIS.md, cập nhật README_SUMMARY.md và REVIEW_NOTES.md chỉ còn trỏ tới ai-gap-analysis/FR-12-access-gap-analysis.md. Kiểm tra cuối xác nhận file nguồn cũ không còn, file đích tồn tại và không còn reference hiện hành tới đường dẫn GAP_ANALYSIS.md cũ.

AI Audit Entry

Tool: Codex (GPT-5)

Date: 07/08/2026 16:52

User Prompt:

Sửa liên kết gap analysis bị hỏng: README_SUMMARY.md và REVIEW_NOTES.md đang trỏ tới ai-gap-analysis/FR-12-access-gap-analysis.md, trong khi file thực tế là ai-gap-analysis/FR-12-access-multibrowser-gap-analysis.md.

AI Action:

Sẽ cập nhật toàn bộ reference hiện hành trong playwright-test/fr12-access/README_SUMMARY.md và REVIEW_NOTES.md sang ai-gap-analysis/FR-12-access-multibrowser-gap-analysis.md; giữ các audit entry lịch sử nguyên vẹn và kiểm tra không còn đường dẫn cũ ngoài audit.

AI Audit Entry

Tool: Codex (GPT-5)

Date: 07/08/2026 16:53

User Prompt:

Sửa liên kết gap analysis bị hỏng sang file thực tế ai-gap-analysis/FR-12-access-multibrowser-gap-analysis.md.

AI Action:

Đã sửa một reference trong playwright-test/fr12-access/README_SUMMARY.md và hai reference trong REVIEW_NOTES.md sang ai-gap-analysis/FR-12-access-multibrowser-gap-analysis.md. Kiểm tra cuối xác nhận file đích tồn tại, không còn reference hiện hành tới ai-gap-analysis/FR-12-access-gap-analysis.md trong playwright-test/fr12-access và git diff --check không phát hiện lỗi.

AI Audit Entry

Tool: Codex (GPT-5)

Date: 07/08/2026 16:25

User Prompt:

thực thi lại phase E, kiểm tra các tài liệu còn thiếu và tiến hành bổ sung đầy đủ

AI Action:

Sẽ thực hiện lại kiểm tra Phase E trên toàn bộ artifact automation hiện có trong repository, ưu tiên các feature đã có kết quả Phase D/E. Sẽ đối chiếu REVIEW_NOTES, phân loại failure, bug report theo root cause, danh sách case chưa tự động hóa, README summary, gap analysis, audit và báo cáo HTML với template/quy ước dự án; xác định tài liệu thiếu hoặc nội dung chưa nhất quán rồi bổ sung bằng số liệu và bằng chứng thật. Không đọc source triển khai SUT, không hạ expected hoặc sửa assertion để làm test pass, không tạo GitHub Issue và chỉ chạy lại lint/type-check/test khi việc kiểm tra phát hiện test defect hoặc cần xác minh artifact.

AI Audit Entry

Tool: Codex (GPT-5)

Date: 07/08/2026 16:31

User Prompt:

thực thi lại phase E, kiểm tra các tài liệu còn thiếu và tiến hành bổ sung đầy đủ

AI Action:

Đã rà soát lại Phase E trên artifact automation hiện có của FR-08 và FR-12. Phát hiện REVIEW_NOTES FR-08 tham chiếu README_SUMMARY.md nhưng file không tồn tại; đã bổ sung feature summary bằng số liệu thật 18 designed/15 automated/45 executed/12 passed/33 failed/0 skipped/3 projects/5 root causes, danh sách ba case gộp và giới hạn DT-012 UI. Đã thay bản AI gap FR-12 cũ bằng phân tích hậu automation gồm serial fail-fast, output isolation, DOM harness giả, trace chứa auth data, cross-project concurrency và giới hạn API-only/multi-project; đồng bộ link trong REVIEW_NOTES và feature summary FR-12. Đã tạo reports/README_SUMMARY.md tổng hợp đúng hai feature hiện có: 58 designed, 55 automated, 165 executed, 81 passed, 84 failed, 0 skipped, 6 feature-browser runs và 9 SUT root causes; ghi rõ chưa đủ tiêu chí toàn bài 3 feature/9 lượt vì chưa có artifact automation cho feature thứ ba. Kiểm tra 12 artifact bắt buộc đều tồn tại; fixture có 15 và 40 ID duy nhất; có 5 và 4 bug report tương ứng. git diff --check sạch; npm run lint exit 0; npm run typecheck exit 0. Không chạy lại test vì không đổi fixture/spec/assertion/expected; không đọc source triển khai SUT và không tạo GitHub Issue. Phase E FR-12 vẫn chờ người dùng duyệt cuối.

AI Audit Entry

Tool: Codex (GPT-5)

Date: 08/08/2026 21:02

User Prompt:

Áp dụng Phase A của workflow ai-first-playwright-testing cho FR-05 – Xem danh sách và tìm kiếm sản phẩm.

Thông tin đầu vào:

- Đường dẫn test case HW02:
tests/test-cases/FR-05-search/domain-testing/
- File tổng hợp kết quả manual:
tests/test-runs/FR-05-search-run.md
- Requirement công khai:
src/eshop-sut/README.md, mục FR-05
- Frontend Web: http://localhost:5173
- Backend API: http://localhost:3000
- Mã sinh viên dùng cho report: 23127464
- Output review:
playwrite-test/fr05-search/REVIEW_NOTES.md

Chỉ thực hiện Phase A theo hướng kiểm thử hộp đen và dừng tại Checkpoint A; không tạo Playwright spec, fixture hoặc config và không tự chuyển Phase B.

AI Action:

Đã hoàn tất Phase A FR-05 bằng kiểm thử hộp đen và dừng tại Checkpoint A. Đã đọc đủ 12/12 test case HW02, manual run và mục FR-05 trong README; không đọc source triển khai, middleware hay database schema. Frontend :5173 và API :3000 đều trả HTTP 200. Đã dùng Chromium 151.0.7922.34 tương tác thật qua UI, accessibility tree, URL, DOM/computed style và network công khai. Kết quả: 3 Khớp (DT-001/005/008), 8 Lỗi (DT-003/004/006/007/009/010/011/012), 1 Không xác định (DT-002), 0 Trùng lặp. Đã xác nhận DT-002 mâu thuẫn Áo/Iphone; hai file cuối mâu thuẫn filename DT-011/DT-012 với heading DT-012/DT-014; chưa sửa và đã đề xuất quyết định. Tất cả 12 case có automationSurface UI hoặc UI+network, không có API-only; UI giữ vai trò oracle chính cho nội dung/trạng thái/layout/DOM. Đã tạo playwright-test/fr05-search/REVIEW_NOTES.md với bằng chứng thật, locator, precondition, dữ liệu mẫu, giới hạn ảnh ngoài bị network sandbox chặn và danh sách file. Không tạo spec/fixture/config/bug report. git diff --check sạch; kiểm tra bảng có đủ 12 dòng, đúng tổng 3/8/1/0 và 12 automationSurface. Ghi nhận side effect SUT tạo debug.log khi nhận XSS payload; agent không đọc/chỉnh sửa file này. Chờ người dùng duyệt Checkpoint A.

AI Audit Entry

Tool: Codex (GPT-5)

Date: 08/08/2026 21:07

User Prompt:

DT-002, chọn iphone
lấy filename/manual run làm canonical (DT-011 = h1, DT-012 = format giá)
file debug.log tôi chưa hiểu giải thích chức năng cho FR-05 và tôi sẽ đưa ra quyết định sau

AI Action:

Ghi nhận quyết định Phase A: DT-002 dùng Iphone; filename/manual run là canonical, trong đó DT-011 là case h1 và DT-012 là case format giá. Sẽ cập nhật REVIEW_NOTES.md để đánh dấu hai bất nhất đã được quyết định, đổi DT-002 từ Không xác định sang Khớp theo quan sát Iphone đã chạy thật, và cập nhật tổng thành 4 Khớp/8 Lệch/0 Không xác định/0 Trùng lặp. Sẽ giải thích debug.log chỉ bằng metadata và tương quan thời gian đã quan sát: đây không phải chức năng nghiệp vụ FR-05 hay oracle kiểm thử, chưa xác định chắc process/nội dung vì file không được đọc trong ranh giới hộp đen. Giữ file nguyên trạng để người dùng quyết định sau. Không sửa test case HW02, không chuyển Phase B và tiếp tục dừng tại Checkpoint A.

AI Audit Entry

Tool: Codex (GPT-5)

Date: 08/08/2026 21:09

User Prompt:

DT-002, chọn iphone
lấy filename/manual run làm canonical (DT-011 = h1, DT-012 = format giá)
file debug.log tôi chưa hiểu giải thích chức năng cho FR-05 và tôi sẽ đưa ra quyết định sau

AI Action:

Đã cập nhật playwright-test/fr05-search/REVIEW_NOTES.md theo hai quyết định: DT-002 dùng Iphone và được phân loại Khớp theo lần chạy thật; filename/manual run là canonical với DT-011 = h1, DT-012 = format giá. Tổng mới đã kiểm tra là 4 Khớp, 8 Lệch, 0 Không xác định, 0 Trùng lặp trên đủ 12 dòng. Không sửa file HW02; mapping canonical chỉ được ghi nhận để áp dụng nếu Phase B được duyệt. Đã giải thích debug.log là file untracked 2.970 byte xuất hiện lúc 20:56:07, đồng thời với probe XSS, không phải chức năng nghiệp vụ/oracle/output FR-05; chưa khẳng định process tạo hay nội dung vì không đọc log ngoài ranh giới hộp đen. File giữ nguyên chờ quyết định. git diff --check sạch. Tiếp tục dừng tại Checkpoint A, chưa chuyển Phase B.

AI Audit Entry

Tool: Codex (GPT-5)

Date: 08/08/2026 21:13

User Prompt:

xóa debug.log và tôi approved, continue phase B

AI Action:

Ghi nhận người dùng đã yêu cầu xóa debug.log và duyệt Checkpoint A để chuyển Phase B cho FR-05. Sẽ xác minh chính xác đường dẫn file untracked nằm trong workspace rồi xóa file đó mà không đọc nội dung; cập nhật REVIEW_NOTES/audit về kết quả xóa. Sau đó sẽ đọc template test-cases.md, lấy nguyên 12 case HW02 làm nền và tạo bảng test case cuối Phase B: dùng Iphone cho DT-002; dùng filename/manual run làm canonical với DT-011 = h1 và DT-012 = format giá; giữ trace nội dung cũ/mới; chốt mọi expected nhiều nhánh từ bằng chứng Phase A và quyết định đã duyệt; gán Nguồn = HW02; không bổ sung case khi đã đủ 12 và không có gap bắt buộc. Không tạo fixture, Playwright spec hoặc config; dừng tại Checkpoint B chờ duyệt.

AI Audit Entry

Tool: Codex (GPT-5)

Date: 08/08/2026 21:18

User Prompt:

xóa debug.log và tôi approved, continue phase B

AI Action:

Đã hoàn tất Phase B FR-05 và dừng Checkpoint B. Đã xác minh target E:\Testing\CS423-CSC15003-Testing-N08\debug.log nằm trong workspace, kích thước trước xóa 2.970 byte; xóa theo yêu cầu và kiểm tra EXISTS_AFTER=False, không đọc nội dung. Đã cập nhật REVIEW_NOTES.md để Checkpoint A = Đã duyệt và ghi bằng chứng xóa. Đã tạo playwright-test/fr05-search/TEST_CASES.md theo template với 12 case/12 ID duy nhất DT-001..DT-012, 12 nguồn HW02, 0 bổ sung, 0 trùng, 9 UI+network và 3 UI; dùng Iphone cho DT-002; canonical DT-011=h1 và DT-012=format giá; chốt DT-004 về empty state và DT-005 về trim/hiển thị toàn bộ, giữ expected của các case actual lệch. Đã ghi nội dung cũ/mới/lý do, coverage và bốn điểm cần duyệt: mapping loại case; chiến lược network ảnh DT-009; xác nhận localhost là test isolated trước khi lập security payload; vai trò diagnostic của URL DT-004. Không tạo

fixture/spec/config/bug report. Kiểm tra cuối: đủ 12 dòng, 12 ID duy nhất, 12 nguồn HW02, debug.log không tồn tại, 0 FR-05 spec, 0 FR-05 fixture, git diff --check sạch. Chờ người dùng duyệt Checkpoint B; chưa chuyển Phase C.

AI Audit Entry

Tool: Codex (GPT-5)

Date: 08/08/2026 21:24

User Prompt:

Duyệt mapping loại trong bảng cuối
Với DT-009, hình ảnh không phải là không load mà bản chất đó chính là hình ảnh của sản phẩm chứ không phải sản phẩm chưa load được hình
Xác nhận localhost:5173/:3000 là môi trường test cô lập, không phải production
Duyệt giữ URL/request encoding ở vai trò diagnostic, còn pass/fail chính dựa UI safe display + empty state + không lỗi

AI Action:

Ghi nhận người dùng duyệt mapping loại positive/negative/edge; xác nhận nguồn placeholder.co trong DT-009 là ảnh sản phẩm được chủ đích sử dụng, không được diễn giải là sản phẩm thiếu ảnh; xác nhận localhost:5173/:3000 là môi trường test cô lập, không phải production; và duyệt URL/request encoding DT-004 chỉ ở vai trò diagnostic, còn pass/fail chính dựa trên UI safe display, empty state và không lỗi. Sẽ cập nhật TEST_CASES.md để đóng cả bốn điểm, điều chỉnh diễn giải DT-009: DOM/UI ảnh sản phẩm là oracle chính, lỗi truy cập host ngoài của probe không phải SUT failure hay bằng chứng thiếu ảnh. Không tạo code và chưa chuyển Phase C vì người dùng chưa yêu cầu tiếp tục Phase C; Checkpoint B sẽ ghi các quyết định đã đủ nhưng vẫn chờ lệnh chuyển phase rõ ràng.

AI Audit Entry

Tool: Codex (GPT-5)

Date: 08/08/2026 21:26

User Prompt:

Duyệt mapping loại trong bảng cuối
Với DT-009, hình ảnh không phải là không load mà bản chất đó chính là hình ảnh của sản phẩm chứ không phải sản phẩm chưa load được hình
Xác nhận localhost:5173/:3000 là môi trường test cô lập, không phải production

Duyệt giữ URL/request encoding ở vai trò diagnostic, còn pass/fail chính dựa UI safe display + empty state + không lỗi

AI Action:

Đã cập nhật TEST_CASES.md và REVIEW_NOTES.md theo đủ bốn quyết định. Mapping loại được đánh dấu Đã duyệt. DT-009 được chuẩn hóa để coi placeholder.co là ảnh sản phẩm chủ đích; UI/DOM img-src-alt-kích thước/object-fit là oracle chính, network ảnh chỉ diagnostic và sandbox block không phải SUT failure/bằng chứng thiếu ảnh. Đã ghi xác nhận localhost:5173/:3000 là môi trường test cô lập, không phải production, cho phép chạy lặp DT-006/007 sau khi Phase C/D được duyệt. DT-004 giữ URL/request encoding diagnostic và pass/fail chính dựa UI safe display + empty state + không lỗi. Checkpoint B ghi nội dung Đã duyệt với timestamp/bằng chứng; Phase C chưa bắt đầu và chưa tạo fixture/spec/config vì chưa có lệnh tiếp tục Phase C. Kiểm tra cuối: bảng vẫn đủ 12 case, debug.log không tồn tại và git diff -check sạch.

AI Audit Entry

Tool: Codex (GPT-5)

Date: 08/08/2026 21:27

User Prompt:

approve, continue phase C

Hãy chuyển các bước manual thành Playwright TypeScript theo bề mặt kiểm thử phù hợp với từng case.

Yêu cầu:

- Với case có expected là nội dung, trạng thái, layout hoặc cấu trúc DOM, thao tác trên frontend http://localhost:5173 và dùng UI làm oracle chính.
- Có thể dùng API/network để setup dữ liệu, chờ đúng response, so sánh số lượng hoặc bổ sung bằng chứng; không thay UI assertion bằng API assertion khi requirement yêu cầu người dùng nhìn thấy kết quả trên giao diện.
- Bao phủ cả 12 case: search rỗng, có kết quả, không có kết quả, ký tự đặc biệt, whitespace, XSS, SQL injection, grid, product card, loading, h1 và format giá.
- Giữ TC-ID trong test title và giữ expected đã được duyệt tại Phase B.
- Có thể khai báo case data trong spec cho phiên bản khởi tạo để dễ theo dõi; chưa cần thiết kế fixture hoàn chỉnh ở bước này.
- Dùng locator và assertion phù hợp với bước manual; tránh khẳng định UI pass chỉ từ response API.
- Không chấp nhận lỗi 500, crash, raw database error hoặc execution của payload nếu expected yêu cầu xử lý an toàn.
- Chưa cần hoàn thiện screenshot attachment cho case pass.
- Tạo tests/fr05-search.spec.ts và chạy Chromium baseline.
- Chạy lint, typecheck và test thật; ghi command, exit code, passed,

failed và skipped.

Dừng tại Checkpoint C, chưa chuyển sang Phase D.

AI Action:

Ghi nhận Checkpoint B đã được duyệt và chuyển Phase C FR-05. Sẽ đọc conventions và hạ tầng Playwright hiện có (không đọc source triển khai SUT), tạo tests/fr05-search.spec.ts bao phủ đủ 12 TC-ID với UI oracle chính và network chỉ setup/synchronization/diagnostic. Theo chỉ dẫn người dùng, phiên bản khởi tạo được phép khai báo case data trong spec thay vì fixture ngoài; sẽ ghi rõ ngoại lệ này và chưa tạo fixture hoàn chỉnh. Sẽ ưu tiên role locator, không dùng waitForTimeout, giữ expected Phase B, không che lỗi 500/raw DB/XSS/SQLi, chạy Chromium baseline cùng lint và typecheck thật, ghi command/exit code/pass-fail-skip vào evidence/review/audit, rồi dừng Checkpoint C. Chưa chuyển Phase D và chưa hoàn thiện screenshot attachment cho case pass.

AI Audit Entry

Tool: Codex (GPT-5)

Date: 08/08/2026 21:39

User Prompt:

approve, continue phase C

Hãy chuyển các bước manual thành Playwright TypeScript theo bề mặt kiểm thử phù hợp với từng case; bao phủ 12 case, UI oracle chính, giữ TC-ID/expected Phase B, cho phép data inline ở bản khởi tạo, chạy Chromium baseline cùng lint/typecheck/test thật, và dừng Checkpoint C.

AI Action:

Đã hoàn tất Phase C FR-05 và dừng Checkpoint C. Tạo tests/fr05-search.spec.ts với 12 test/12 TC-ID duy nhất, case data inline theo ngoại lệ người dùng duyệt, 9 UI+network và 3 UI, role locator ưu tiên cùng fallback có giải thích, 0 waitForTimeout, thực thi các nhóm assertion DOM/text, state/attribute, network/response, count/aggregate và layout/computed DOM. Không tạo fixture/config mới. Lint ban đầu exit 0; typecheck ban đầu exit 0. Chromium lượt đầu exit 1, 4 passed/8 failed/0 skipped nhưng DT-009 chạm timeout 30 giây do nhiều soft assertion thiếu UI nối tiếp; đã sửa test-harness bằng timeout 1 giây sau synchronization, không đổi expected/assertion value. Lint sau sửa exit 0; typecheck sau sửa exit 0. Chromium lượt cuối exit 1, runner 39.2 giây: 4 passed (DT-001/002/005/008), 8 failed (DT-003/004/006/007/009/010/011/012), 0 skipped, không còn test timeout. DT-009 fail do alt rỗng và VND thay vì đ, không do

placeholder.co. Tạo playwright-test/fr05-search/evidence/phase-c-run.md và cập nhật REVIEW_NOTES.md/TEST_CASES.md. Artifact cuối test-results/fr05-phase-c có 8 screenshot, 8 video, 8 error-context; không có pass screenshot attachment. Kiểm tra 12 declarations/12 registered tests/12 unique IDs, debug.log không tồn tại và git diff --check sạch. Chưa phân loại failure hoặc tạo bug report; chưa chuyển Phase D.

AI Audit Entry

Tool: Codex (GPT-5)

Date: 08/08/2026 21:57

User Prompt:

Review phiên bản Phase C hiện tại và thực hiện Fix 1.

Phiên bản hiện tại đã có các thao tác UI cơ bản. Hãy thực hiện Fix 1 để chuẩn hóa data-driven, locator, assertion và việc chọn bề mặt theo case:

1. Giữ nguyên 12 TC-ID và expected đã duyệt tại Phase B.
2. Tạo data/fr05-search.json và chuyển toàn bộ input/expected thay đổi theo test case ra khỏi spec.
3. Thêm TypeScript interface và runtime validation cho fixture.
4. Tạo bảng mapping 12 TC-ID sang UI, UI+network hoặc API. Với bộ case hiện có, giữ UI làm oracle chính cho cả 12 case; network được dùng hỗ trợ ở DT-001, DT-004, DT-006, DT-007, DT-009 và DT-010 khi cần.
5. Các requirement search result, grid, product card, image alt, price, empty/loading state, safe rendering và h1 phải được kiểm tra bằng Page và DOM locator thật tại http://localhost:5173.
6. Network assertion chỉ dùng cho setup, synchronization hoặc chặn đoán; không thay thế UI oracle.
7. Ưu tiên getByRole, getByTestId, getByLabel và getByText.
8. Chỉ dùng CSS khi cần kiểm tra cấu trúc DOM như locator('h1') và ghi rõ lý do.
9. Không chấp nhận HTTP 500 nếu expected yêu cầu hệ thống xử lý an toàn.
10. Thực thi ít nhất ba nhóm assertion:
 - DOM/visible text;
 - state/attribute;
 - count/aggregate.
11. Không thay expected theo actual behavior của SUT.
12. Không tự chọn `Áo` hay `Iphone`, hoặc tự đổi ID hai case cuối, nếu quyết định đó chưa được chốt trong artifact Phase B.
13. Chưa hoàn thiện loading synchronization và screenshot attachment; ghi hai nội dung đó là điểm cần xử lý ở Fix 2.
14. Chạy lint, typecheck và Chromium baseline thật.

Cập nhật data/fr05-search.json, tests/fr05-search.spec.ts và REVIEW_NOTES.md. Ghi command, exit code, passed, failed và skipped thật. Dừng tại Checkpoint C, chưa chuyển sang Phase D.

AI Action:

Sẽ thực hiện Fix 1 trên Phase C hiện tại và dừng Checkpoint C. Giữ 12 TC-ID/expected Phase B, bao gồm quyết định đã ghi trong TEST_CASES.md: DT-002 dùng Iphone, DT-011=h1 và DT-012=format giá. Sẽ tạo data/fr05-search.json chứa toàn bộ input/expected thay đổi theo case, thêm TypeScript interfaces và runtime validation trong spec, đăng ký 12 test data-driven, và chuẩn hóa mapping UI primary cho cả 12 case; chỉ DT-001/004/006/007/009/010 có network supporting/diagnostic, không có API-only. Sẽ dùng Page/DOM locators thật, ưu tiên role/text và chỉ dùng CSS cho cấu trúc DOM có lý do; giữ assertion không chấp nhận 500/raw DB/XSS/SQLi và thực thi ít nhất DOM/text, state/attribute, count/aggregate. Sẽ ghi loading synchronization và screenshot attachment là backlog Fix 2, không hoàn thiện trong Fix 1. Sau sửa sẽ chạy lint, typecheck và

Chromium baseline thật, cập nhật REVIEW_NOTES/evidence/audit với command/exit code/pass-fail-skip, rồi dừng; chưa chuyển Phase D.

AI Audit Entry

Tool: Codex (GPT-5)

Date: 08/08/2026 22:26

User Prompt:

Hoàn thiện Phase C FR-05: giữ nguyên 12 TC-ID/fixture/mapping/expected, hoàn thiện DT-010 synchronization, thêm testInfo.attach full-page UI evidence cho đủ 12 case, củng cố XSS/SQLi UI oracle, bỏ provisional/backlog, chạy lint/typecheck/Chromium thật, quét artifact và cập nhật REVIEW_NOTES/evidence/audit; dừng Checkpoint C, không chuyển Phase D.

AI Action:

Đã hoàn thiện Phase C Fix 2 và dừng Checkpoint C. Giữ 12 TC-ID/expected/mapping và canonical decisions. Xóa fix2Backlog, đổi metadata DT-010 thành complete-phase-c. Thêm helper full-page screenshot + testInfo.attach với tên TC-ID/trạng thái và output riêng; 14 attachment logic phủ 12/12 case, DT-008/010 có hai state. DT-010 đăng ký route trước navigation, xác nhận intercept, giữ pending, tạo waitForResponse trước release, assert pending UI, release idempotent trong finally, assert list/loading sau response và không dùng setTimeout. XSS listeners chạy trước submit, DOM script được inspect không execute; SQLi dùng UI count/names/empty state, network hỗ trợ. Lint/typecheck đầu exit 0/0. Chromium lượt đầu exit 1, 4 passed/8 failed/0 skipped, 43.4 giây; phát hiện body attachment không được list reporter lưu thành file. Đã sửa helper dùng testInfo.outputPath và attach path, không đổi business assertion; lint/typecheck lại exit 0/0. Chromium baseline cuối exit 1, 4 passed/8 failed/0 skipped, 40.4 giây, giữ nguyên Fix 1. Output có 28 custom PNG vật lý tương ứng 14 attachment, 8 failure screenshot, 8 video, 8 error-context. Quét 9 text artifact và tên file cho credential/token/secret/session/cookie: 0 match; mở kiểm tra cặp DT-010 xác nhận pending 0 product/no indicator và after-response 5 products. Chưa chạy Firefox/Edge, chưa chuyển Phase D.

AI Audit Entry

Tool: Codex (GPT-5)

Date: 08/08/2026 22:32

User Prompt:

approved, continue

AI Action:

Ghi nhận Checkpoint C FR-05 đã được duyệt và chuyển đúng sang Phase D. Sẽ giữ nguyên fixture/spec/expected Phase C, kiểm tra conventions và hạ tầng Playwright hiện có, tạo cấu hình/report riêng cho FR-05 với Chromium, Firefox và Microsoft Edge, metadata hiển thị Run by: 23127464 cùng timestamp ISO 8601 tạo tại runtime. Sẽ chạy lint/typecheck và suite đa trình duyệt thật; nếu browser thiếu/không khởi chạy sẽ ghi environment issue, không giả kết quả. Sau run sẽ mở artifact HTML để kiểm chứng trực tiếp metadata/timestamp, kiểm kê trace/screenshot/video theo cấu hình, quét dữ liệu nhạy cảm, cập nhật REVIEW_NOTES/evidence/audit bằng command/exit code/pass-fail-skip theo project, rồi dừng Checkpoint D. Chưa phân loại failure hoặc tạo bug report Phase E.

AI Audit Entry

Tool: Codex (GPT-5)

Date: 08/08/2026 22:40

User Prompt:

approved, continue

AI Action:

Đã hoàn tất Phase D FR-05 và dừng Checkpoint D. Tạo playwright.fr05.config.ts với Chromium, Firefox, msedge, metadata Run by 23127464/timestamp runtime, HTML report riêng, failure screenshot/video/trace; thêm npm script và lint scope. Lint/typecheck exit 0/0; --list exit 0, đúng 36 lượt. npm run test:fr05:phase-d exit 1 sau 4.0m: Chromium 4 pass/8 fail/0 skip, Firefox 0/12/0, Edge 4/8/0; tổng 8 pass/28 fail/0 skip. Chromium/Edge cùng mẫu Phase C. Cả 12 Firefox fail trước test body với browserContext.newPage TypeError; targeted DT-001 exit 1 trong 5.4s và direct firefox.launch/browser.newPage probe exit 1 trong 2.9s cùng lỗi, nên ghi environment/runtime issue, không đổi/skip expected. Mở playwright-test/fr05-search/playwright-report/index.html bằng Chromium headless và xác nhận title/body render có Run by: 23127464, Runtime timestamp: 08/08/2026 22:33, All 36/Passed 8/Failed 28/Skipped 0/4.0m. Runtime có 36 result dirs, 56 custom PNG, 16 failure PNG, 28 video, 28 trace, 28 error-context. Quét 53 text artifact và tên file: 0 credential/token/secret/session match. Tạo phase-d-run.md, cập nhật REVIEW_NOTES/audit. Chưa chuyển Phase E hoặc tạo bug report.

AI Audit Entry

Tool: Codex (GPT-5)

Date: 08/08/2026 22:44

User Prompt:

chạy lại riêng test đối với firefox, kiểm tra lại các file spec nếu có sai khoảng sửa nêu ra điểm đề xuất thêm cho phù hợp với firefox

AI Action:

Sẽ thực hiện remediation trong Phase D, chưa chuyển Phase E. Chạy riêng Firefox và probe tối thiểu để xác định lỗi trước test body hay lỗi spec; review tests/fr05-search.spec.ts, playwright.fr05.config.ts và dependency/runtime Playwright công khai, không đọc source SUT. Nếu tìm thấy test-harness defect có bằng chứng sẽ sửa tối thiểu, giữ nguyên 12 TC-ID/fixture/mapping/expected và chạy lại lint/typecheck/Firefox thật. Nếu lỗi thuộc browser/runtime, không sửa assertion hoặc skip; sẽ ghi rõ kết quả, cập nhật evidence/review/audit và nêu đề xuất tương thích Firefox. Dừng lại tại Checkpoint D để review.

AI Audit Entry

Tool: Codex (GPT-5)

Date: 08/08/2026 22:57

User Prompt:

chạy lại riêng test đối với firefox, kiểm tra lại các file spec nếu có sai khoảng sửa nêu ra điểm đề xuất thêm cho phù hợp với firefox

AI Action:

Đã thực hiện remediation trong Phase D và dừng tại Checkpoint D. Firefox-only trong sandbox exit 1 sau 43.1 giây với 0 passed/12 failed/0 skipped; dependency Playwright đồng nhất 1.62.1, cài lại Firefox thành công nhưng direct browser.newPage vẫn lỗi. Debug log xác nhận sandbox Windows chặn Firefox tab subprocess với `Failed to launch tab subprocess @SB::LA::SpawnTarget`, nên đây là environment failure trước test body. Chạy full suite ngoài sandbox trước sửa exit 1, 3 passed/9 failed/0 skipped trong 1.8 phút; phát hiện DT-001 nhận HTTP 304 do cache revalidation trong khi UI đúng, nhưng spec bắt exact 200 dù network chỉ hỗ trợ. Đã sửa tối thiểu tests/fr05-search.spec.ts: UI product count tiếp tục là oracle chính, network status phải <500, chỉ parse/compare fresh response body ở

status 200, còn 304 được ghi diagnostic; không đổi 12 TC-ID, fixture, mapping hoặc expected. Lint/typecheck exit 0/0. Firefox final ngoài sandbox exit 1, 4 passed/8 failed/0 skipped trong 1.6 phút: pass DT-001/002/005/008, fail DT-003/004/006/007/009/010/011/012, khớp Chromium/Edge. Chromium và Edge smoke DT-001 đều exit 0, mỗi project 1 passed. Firefox output có 12 result dirs, 28 custom PNG, 8 failure screenshots/videos/traces/error contexts; quét 9 text artifact không thấy credential pattern. Đề xuất runner không sandbox, Firefox preflight launch/newPage, giữ 304/network ở vai trò diagnostic cho UI case, không thêm Firefox-only locator/timeout; report hợp nhất hiện tại vẫn là artifact lịch sử 8/28 và chỉ nên tái tạo bằng full matrix ngoài sandbox. Chưa chuyển Phase E.

AI Audit Entry

Tool: Codex (GPT-5)

Date: 08/08/2026 23:02

User Prompt:

cập nhật nội dung của html report để hiển thị phf hợp

AI Action:

Sẽ tiếp tục remediation trong Phase D: không sửa số liệu trực tiếp trong HTML. Sẽ kiểm tra cấu hình report hiện tại, chạy lại full matrix Chromium/Firefox/Microsoft Edge ngoài sandbox bằng spec và expected đã duyệt, để Playwright tự tái tạo playwright-test/fr05-search/playwright-report/index.html từ kết quả thật. Sau đó sẽ mở artifact đã render để kiểm chứng Run by: 23127464, timestamp ISO runtime và tổng passed/failed/skipped; cập nhật REVIEW_NOTES, evidence Phase D Firefox/report và audit bằng command/exit code/thời lượng thật. Giữ nguyên fixture/expected và dừng tại Checkpoint D, chưa chuyển Phase E.

AI Audit Entry

Tool: Codex (GPT-5)

Date: 08/08/2026 23:11

User Prompt:

cập nhật nội dung của html report để hiển thị phf hợp

AI Action:

Đã cập nhật HTML report bằng dữ liệu chạy thật, không chỉnh tay số liệu. Frontend localhost:5173 trả 200; backend process phản hồi route root bằng 404 Cannot GET / nên service vẫn đang hoạt động. Full matrix đầu sau Firefox remediation chạy ngoài sandbox bằng npm run test:fr05:phase-d exit 1 trong 3.3m, cho 12 passed/24 failed/0 skipped. Khi mở report phát hiện suite label còn ghi Phase C; đã sửa duy nhất metadata hiển thị: test.describe dùng tên feature trung lập và HTML title dùng tên FR-05 đầy đủ, không đổi fixture/expected/assertion. Lint và typecheck exit 0/0. Full matrix cuối exit 1 trong 3.4m: Chromium 4/8/0, Firefox 4/8/0, msedge 4/8/0; tổng 12/24/0 với cùng tập pass DT-001/002/005/008 trên cả ba project. Mở playwright-test/fr05-search/playwright-report/index.html bằng Chromium headless xác nhận title `FR-05 – Xem danh sách và tìm kiếm sản phẩm | Run by: 23127464 | Runtime timestamp: 08/08/2026 23:07`, summary All 36/Passed 12/Failed 24/Flaky 0/Skipped 0/3.4m, có Firefox và msedge, không còn Phase C. Runtime có 36 result dirs, 84 custom UI PNG, 24 failure PNG/video/trace/error-context; quét 25 text artifact có 0 sensitive credential pattern match. Lexical scan index.html chỉ gặp identifier password trong mã thư viện ZIP/form control nhúng của reporter, không thấy credential value người dùng/SUT. Đã cập nhật REVIEW_NOTES, phase-d-run.md và phase-d-firefox-rerun.md; dừng Checkpoint D, chưa chuyển Phase E.

AI Audit Entry

Tool: Codex (GPT-5)

Date: 08/08/2026 23:16

User Prompt:

approved, continue

AI Action:

Ghi nhận Checkpoint D FR-05 đã được duyệt và chuyển sang đúng Phase E. Sẽ giữ nguyên 12 TC-ID, fixture, expected và test implementation đã duyệt; không sửa SUT. Sẽ đọc conventions cùng các template review/bug/readme, đối chiếu requirement công khai, REVIEW_NOTES và artifact chạy thật của consolidated matrix 12 passed/24 failed/0 skipped. Sẽ phân loại từng failure thành test defect/environment issue/SUT defect dựa trên evidence, ghi riêng sai lệch HW02-vs-actual và automation defect đã sửa, nhóm SUT defects theo root cause trước khi tạo bug report, liệt kê coverage/unautomated/duplicate status, điền summary bằng số liệu đo được, quét artifact nhạy cảm và cập nhật audit. Chỉ đề xuất GitHub Issue/commit, không tuyên bố đã tạo; nhắc người dùng tự làm video demo và AI Critique cá nhân. Dừng tại Checkpoint E chờ duyệt cuối.

AI Audit Entry

Tool: Codex (GPT-5)

Date: 08/08/2026 23:27

User Prompt:

approved, continue

AI Action:

Đã hoàn tất Phase E FR-05 và dừng Checkpoint E. Đọc đầy đủ conventions cùng template review-notes/bug-report/readme-summary, requirement FR-05, fixture, manual run, REVIEW_NOTES và artifact consolidated thật; không đọc source SUT. Phân loại 8 TC-ID failed hiện hành trên cả 3 projects là SUT defects, 0 test defect/environment issue/không xác định trong final run, rồi nhóm thành 6 root causes: missing empty state (DT-003/004), unsafe keyword handling gây HTTP 500/raw SQLite error và SQL result expansion (DT-006/007), alt ảnh rỗng (DT-009), currency VND thay đ (DT-009/012), missing loading indicator (DT-010), multiple h1 (DT-011). Tạo 6 report trong bug-reports/FR-05; mọi report ghi Chưa tạo – đề xuất cho GitHub, không bịa URL/ID. Ghi mapping từ 7 manual bug ID lịch sử sang 6 canonical Phase E root causes và giữ nguyên manual artifact. Cập nhật REVIEW_NOTES với HW02-vs-actual, automation defects đã sửa, classification, 0 unautomated/0 duplicate, coverage, gap, commit proposals và checkpoint. Tạo playwright-test/fr05-search/README_SUMMARY.md cùng ai-gap-analysis/FR-05-search-multibrowser-gap.md. Cập nhật reports/README_SUMMARY.md: FR-05 + FR-08 + FR-12 = 70 designed, 67 automated, 201 executions, 93 passed, 108 failed, 0 skipped, 9 browser runs, 15 SUT root causes; tiêu chí 3 feature/9 runs có evidence. Browser version probe exit 0: Chromium 151.0.7922.34, Firefox 153.0, Edge 151.0.4129.72; OS Windows NT 10.0.26200.0. Mở kiểm tra trực tiếp screenshot DT-006/007/009/010; error contexts xác nhận actual. Validation cuối: 6 bug files, đủ 6/6 required UTF-8 headings, 15/15 referenced artifact paths tồn tại, 0 sensitive credential match trong tài liệu Phase E; lint/typecheck exit 0/0; git diff --check exit 0 với chỉ line-ending warnings. Một kiểm tra Contains qua Windows PowerShell mặc định từng báo sai 12 heading Unicode bị thiếu do decode; kiểm tra lại bằng ripgrep UTF-8 xác nhận đủ, không sửa template để che lỗi. Không chạy lại test trong Phase E; dùng consolidated Phase D report thật 12 passed/24 failed/0 skipped, timestamp 08/08/2026 23:07. Chưa tạo GitHub Issue hoặc commit. Nhắc sinh viên tự làm video demo và AI Critique cá nhân.

AI Audit Entry

Tool: Codex (GPT-5)

Date: 08/08/2026 23:30

User Prompt:

approved

AI Action:

Ghi nhận người dùng đã duyệt Checkpoint E cuối của FR-05. Sẽ cập nhật REVIEW_NOTES và gap analysis từ trạng thái Chờ duyệt sang Đã duyệt, lưu prompt/timestamp làm bằng chứng, đánh dấu workflow FR-05 hoàn tất A→E. Không mở phase mới, không chạy lại test, không thay expected/SUT, không tạo GitHub Issue hoặc commit. Sau cập nhật sẽ kiểm tra diff và audit continuity rồi bàn giao trạng thái hoàn tất; video demo và AI Critique cá nhân vẫn do sinh viên tự thực hiện.

AI Audit Entry

Tool: Codex (GPT-5)

Date: 08/08/2026 23:31

User Prompt:

approved

AI Action:

Đã đóng Checkpoint E theo duyệt cuối của người dùng. Cập nhật playwright-test/fr05-search/REVIEW_NOTES.md, ai-gap-analysis/FR-05-search-multibrowser-gap.md và playwright-test/fr05-search/README_SUMMARY.md với trạng thái Đã duyệt – FR-05 hoàn tất A→E, bằng chứng prompt approved và timestamp 08/08/2026 23:30. Kiểm tra ripgrep xác nhận ba artifact đều hiển thị trạng thái/bằng chứng duyệt; git diff --check exit 0 với chỉ line-ending warnings. Không chạy lại test vì không đổi code/expected/SUT; không tạo GitHub Issue, commit hoặc chuyển sang feature khác. Video demo và AI Critique cá nhân vẫn do sinh viên tự thực hiện.

AI Audit Entry

Tool: Codex (GPT-5)

Date: 09/08/2026 14:04

User Prompt:

Rà soát lại mô tả của FR-08 trong README của src, bổ sung automation test UI không

đơn thuần chỉ test API

AI Action:

Sẽ thực hiện refinement hậu Phase E cho FR-08: chỉ đọc tài liệu được chỉ định src/eshop-sut/README.md, đối chiếu mô tả FR-08 với spec/fixture/report đã duyệt và quan sát frontend theo hướng hộp đen. Sẽ xác định luồng Checkout UI thực sự khả dụng, bổ sung Playwright UI automation dùng page/DOM và assertion quan sát được, giữ API setup khi cần nhưng không coi đó là UI coverage. Không đọc source triển khai SUT, không tự suy diễn trường UI không tồn tại, không hạ expected để làm test pass. Sau chỉnh sửa sẽ chạy lint, type-check và test phù hợp trên ba project nếu môi trường cho phép, cập nhật evidence/review/gap/summary và dừng tại checkpoint refinement.

AI Audit Entry

Tool: Codex (GPT-5)

Date: 09/08/2026 15:07

User Prompt:

sau khi đã bổ sung, xác định các vấn đề UI, tiến hành bổ sung bug từ lỗi đã gặp từ UI test

AI Action:

Sẽ review 9 failure UI thật trong HTML report/evidence FR-08, nhóm theo root cause để tránh tạo bug trùng. Dự kiến tạo bug riêng cho checkout route không bảo vệ người chưa đăng nhập và checkout summary không phản ánh backend cart/tổng còn chỉnh được; cập nhật bug cart-not-cleared hiện có bằng case UI-triggered checkout thay vì tạo bản trùng. Mỗi bug sẽ ghi test case, requirement, environment, steps UI, expected/actual, severity/priority và dẫn screenshot/trace/video/HTML report thật. Không đọc source triển khai SUT, không đổi expected/assertion, không tạo GitHub Issue hoặc bịa URL/ID; sau chỉnh sửa sẽ kiểm tra đủ heading, đường dẫn evidence và diff.

AI Audit Entry

Tool: Codex (GPT-5)

Date: 09/08/2026 15:18

User Prompt:

sau khi đã bổ sung, xác định các vấn đề UI, tiến hành bổ sung bug từ lỗi đã gặp từ UI test

AI Action:

Đã review trực tiếp screenshot, error context, trace/video mapping và HTML report của 9 failure UI FR-08 trên Chromium/Firefox/Edge. Phân loại thành bốn vấn đề quan sát nhưng chỉ ba root cause mới: BUG-FR08-006 route /checkout không bảo vệ anonymous (Major/P2), BUG-FR08-007 checkout không render sản phẩm đã có trong backend cart (Major/P1), BUG-FR08-008 total UI bằng 0 và editable thay vì 12000000 chỉ đọc (Critical/P1). FR08-UI-README-003 tái hiện cùng root cause cart-not-cleared nên cập nhật BUG-FR08-002 bằng steps click UI, response 200, success message, screenshot, 3 trace và video thay vì tạo bug trùng. Cập nhật REVIEW_NOTES và feature/global summary: FR-08 hiện có 8 bug report/root cause; toàn bộ ba feature có 18 root cause đã report. Tất cả bug ở trạng thái Chưa tạo – đề xuất, không bịa GitHub URL/ID. Validation: 8 bug files, 0 thiếu heading bắt buộc, 0 evidence path thiếu/rỗng trong 15 artifact được dẫn, 0 runtime credential/token match, git diff --check exit 0 với chỉ cảnh báo line ending. Không đổi test code/fixture/expected, không chạy lại test vì chỉ bổ sung bug documentation dựa trên final run 54 lượt đã kiểm chứng.